
MATLAB基础教程

MATLAB 概述

[本章要点]

※MATLAB语言发展历程和主要特点

※MATLAB的软件平台介绍

[本章知识点]

MATLAB 软件平台和 MATLAB 语言，
MATLAB 软件环境以及设置方法，MATLAB
搜索路径以及设置，MATLAB安装和激活方法。

MATLAB 概述

1.1 MATLAB的产生与发展

MATLAB，意为“矩阵实验室”，取自矩阵（Matrix）和实验室（Laboratory）两个英文单词的前三个字母。MATLAB是一种以矩阵作为基本数据单元的程序设计语言，具有交互式的开发环境，它提供了数值计算、符号计算和图形处理能力，是进行科学研究、数值分析和工程计算的得力工具。

左图展示了MATLAB的发展历程。MATLAB已经发展成为一种具有广泛应用前景的高级编程语言。20世纪90年代以来，美国和欧洲的各个大学已将MATLAB列入研究生和本科生的教学计划，MATLAB已经成为应用代数、自动控制理论、数理统计、数字信号处理、时间序列分析、动态系统仿真等课程的教学工具，成为学生必须掌握的基本软件之一。在国内，MATLAB语言正逐步成为理工科大学学生的重要选修课程。同时，MATLAB还是机械、控制、经济、金融等领域的工作人员研究与开发的首选工具之一。

1984	第一个商业化的DOS版本
1992	MATLAB4.0版本
1994	MATLAB4.2版本
1997	MATLAB5.0版本
1999	MATLAB5.3版本
2000	MATLAB6.0版本
2002	MATLAB6.5版本
2004	MATLAB7.0版本
2006a	MATLAB7.2版本 Release 2006a
2006b	MATLAB7.3版本 Release 2006b
2008a	MATLAB7.6版本 Release 2008a
2008b	MATLAB7.7版本 Release 2008b
2011a	MATLAB7.12版本 Release 2011a

MATLAB 概述

1.2 MATLAB的主要特点和优势

MATLAB在学术界和工程界备受推崇，其主要特点以及优势主要有如下几个方面：

- 1、编程环境简单友好
- 2、编程语言简单易学
- 3、科学计算和数据处理能力强大
- 4、图形处理功能出色
- 5、丰富的工具箱和实用的程序接口

1.3 MATLAB的系统构成

MATLAB由MATLAB开发环境、MATLAB数学函数库、MATLAB语言、MATLAB图形处理系统和MATLAB应用程序接口（API）五部分构成。

- 1、MATLAB开发环境
- 2、MATLAB数学函数库
- 3、MATLAB语言
- 4、MATLAB图形处理系统
- 5、MATLAB应用程序接口（API）

MATLAB 概述

1.4 MATLAB的工具箱

MATLAB的工具箱，用于解决不同领域的专业问题，这些工具箱通常以M文件和高级MATLAB语言的集合形式出现。MATLAB允许用户修改函数的源代码或者增加新的函数来适应自己的应用。用户可以方便地定制针对某个问题的解决方案。

工具箱名称	工具箱使用说明
Communications（通信系统工具箱）	创建并分析通信系统
Control System（控制系统工具箱）	创建并分析反馈式控制系统
Curve Fitting（曲线拟合工具箱）	进行曲线模型的数据拟合与分析
Data Acquisition（数据采集工具箱）	由数据采集卡进行数据采集与处理
Financial（金融工具箱）	金融数据模型分析，研究金融分析算法
Fuzzy Logical（模糊逻辑工具箱）	模糊逻辑系统的设计与仿真分析
Image Processing（图像工具箱）	进行图像处理、分析及其算法研究
Instrument Control（仪表工具箱）	测试仪表的控制与通信
LMI Control（LMI 控制工具箱）	基于优化技术的鲁棒控制器设计
Link for Composer Studio（代码创作室工具箱）	基于 MATLAB 与 RTDX 的 Texas 数字信号处理器
Mapping（制图工具箱）	信息分析及图形的可视化
Model Predictive Control（模型预测工具箱）	约束条件下的大型多变量问题的控制分析
Mu-Analysis and Synthesis（Mu 分解与合成工具箱）	不确定模型体系中多变量反馈式控制器的创建
Neural Network（神经网络工具箱）	神经网络的设计与模拟
Partial Differential Equation（偏微分方程工具箱）	研究与分析偏微分方程
Optimization（优化工具箱）	解决一般大规模优化问题
Robust Control（鲁棒工具箱）	多变量反馈式鲁棒控制系统的设计
Signal Processing（信号处理工具箱）	信号处理、分析及其算法实现研究
Spline（样条工具箱）	数据样条逼近的创建与处理
Statistics（统计工具箱）	概率模型与数据统计分析
Symbolic Math（符号数学工具箱）	使用符号数学与变量精度控制算法进行计算
System Identification（系统辨识工具箱）	根据测得数据创建线性动力模型
Virtual Reality（虚拟现实工具箱）	基于 MATLAB 与仿真技术的虚拟现实创建与处理
Wavelet（小波工具箱）	使用小波分析技术进行信号分析、压缩和去噪处理

MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

MATLAB 2011a于2011年4月正式发布，新版本涵盖：MATLAB 7.12、Simulink 8、新产品Simulink Design Verifier、Link for Analog Devices Visual DSP以及83个产品模块的更新升级及Bug修订。

1、MATLAB的安装和激活

MATLAB R2011a（MATLAB7.12）的安装平台如下：

Windows XP

Windows 7 (32位/64位)

Linux

Sun Solaris

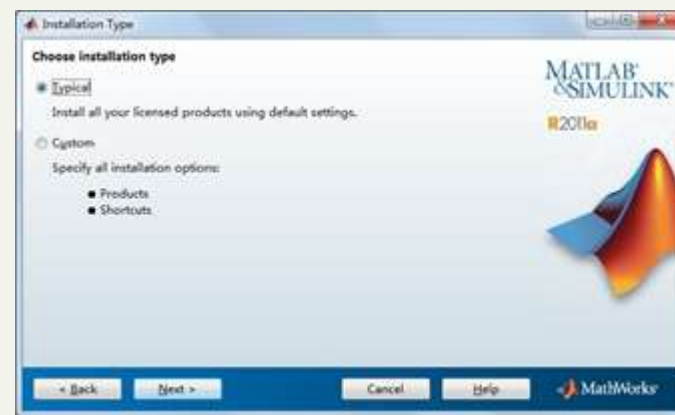
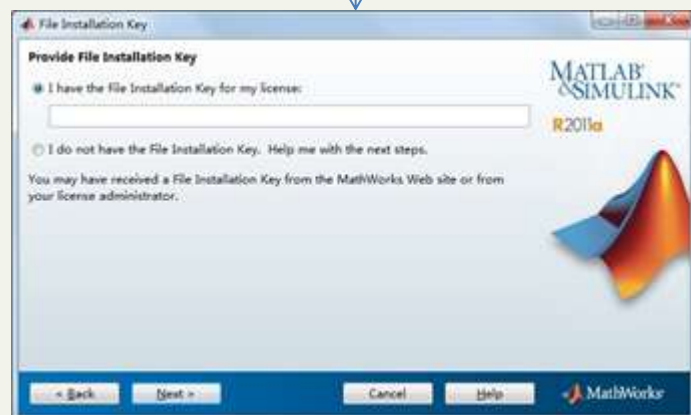
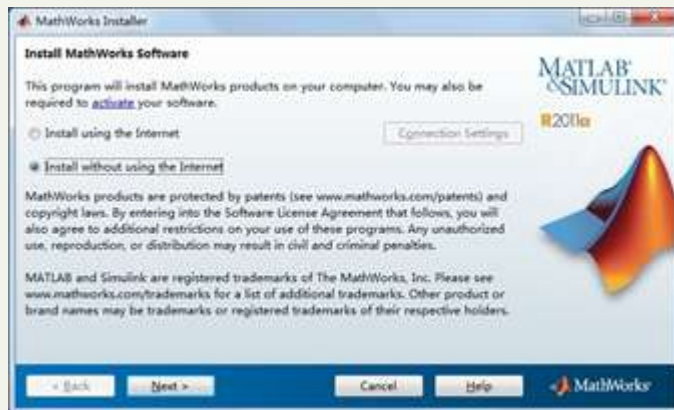
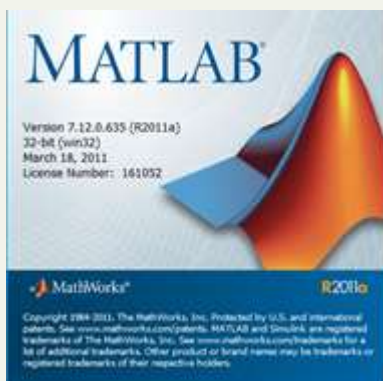
HP UX

Mac OS

MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

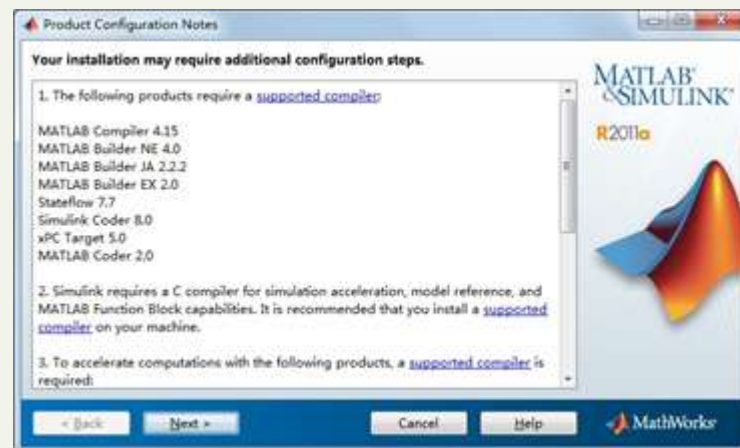
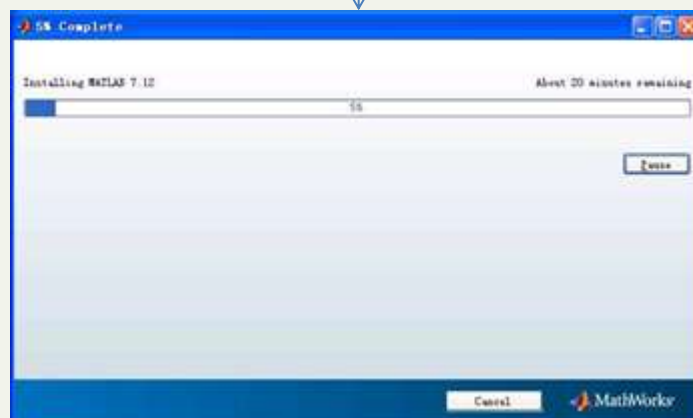
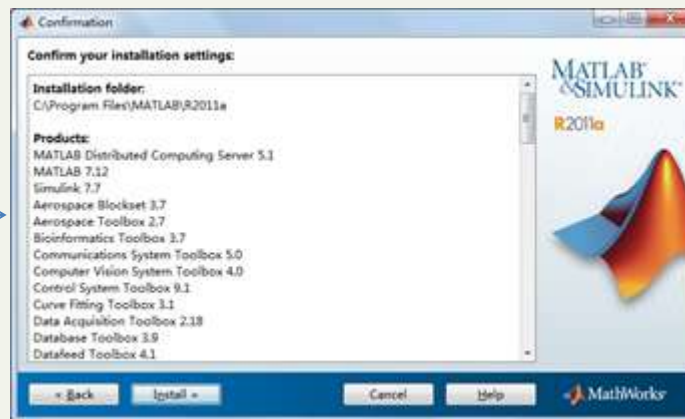
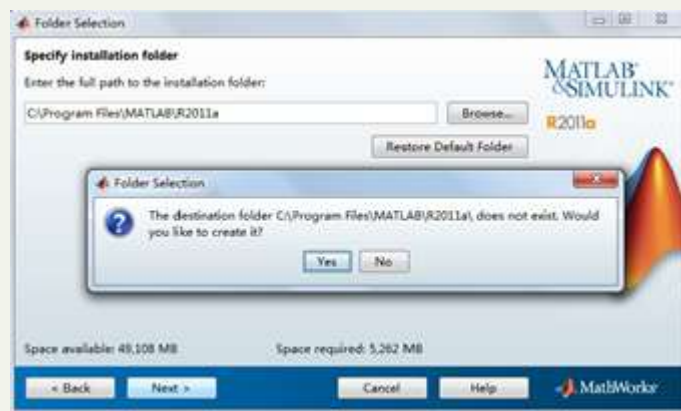
1、MATLAB的安装和激活



MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

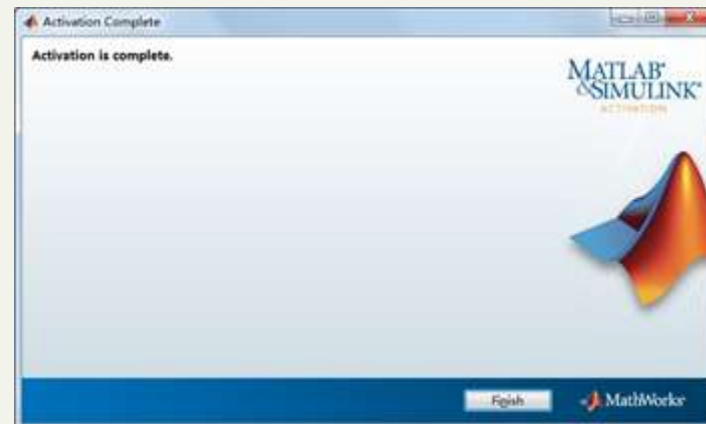
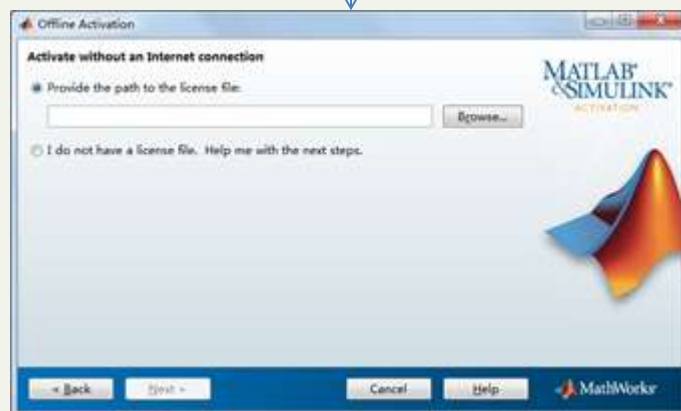
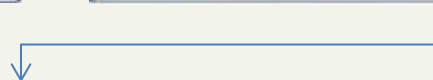
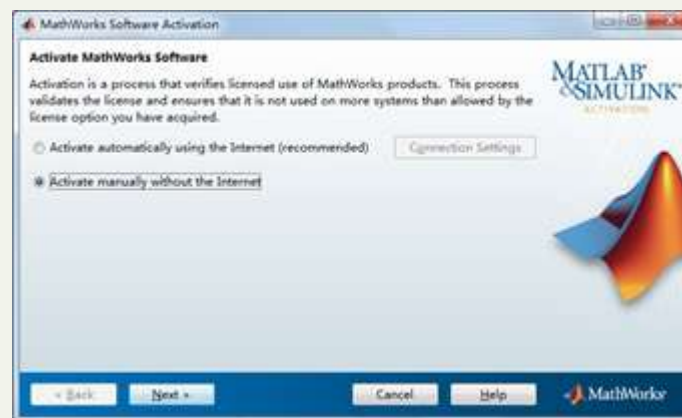
1、MATLAB的安装和激活



MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

1、MATLAB的安装和激活



MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

2、MATLAB的软件环境

MATLAB的启动和退出

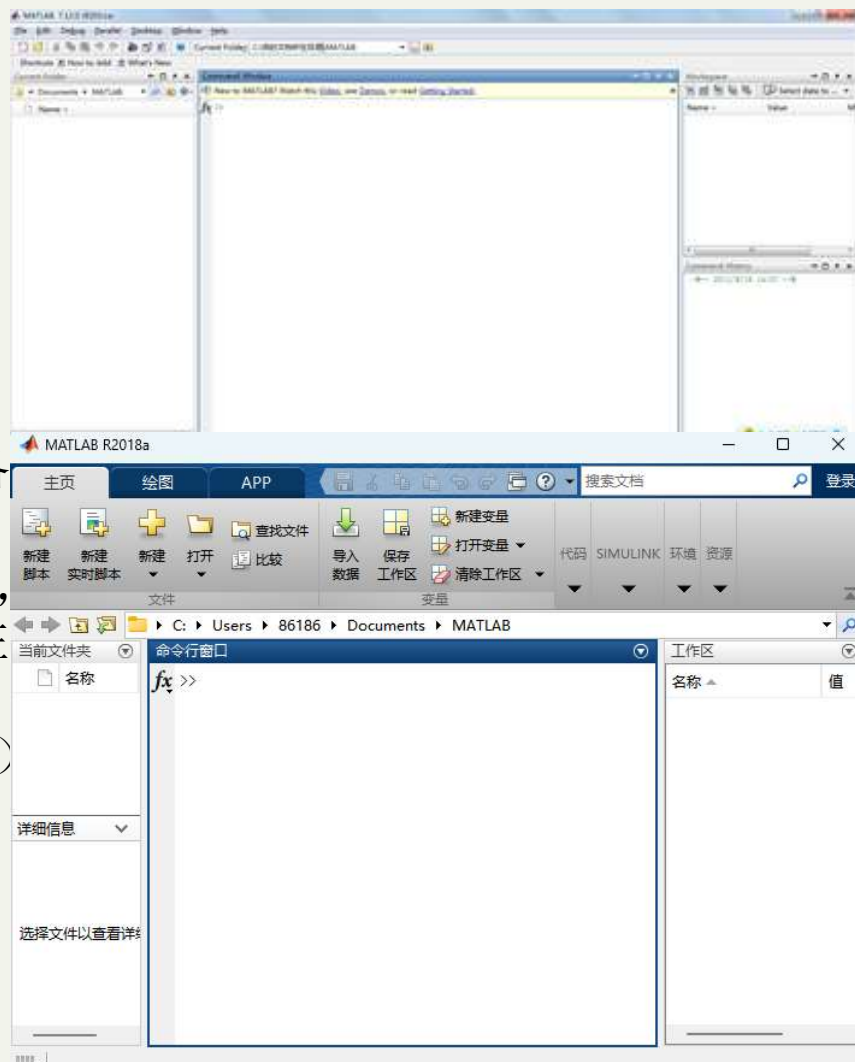
进入windows操作系统后，选择“开始”→“程序”→“MATLAB R2011a”，或者在桌面上**双击MATLAB的快捷方式图标**“ ”，便可进入左图所示的MATLAB主窗口。

在启动MATLAB后，MATLAB主窗口中的**命令窗口**“**Command Window**”中将显示提示符

“**>>**”，该提示符表示MATLAB环境已经准备好等待用户输入命令了，此时，用户就可以在提示符“**>>**”后**键入命令**，按下回车键之后，MATLAB就会解释执行用户所输入的命令，并在命令之后给出计算结果。（如果在输入命令以后以分号结束，按回车键后则不会显示结果。）

退出MATLAB系统的方式有三种：

- ◆ 在菜单项“文件（File）”中，选择“Exit MATLAB”。
- ◆ 在命令窗口中键入命令“Quit”。
- ◆ 用鼠标单击窗口右上角的关闭图标。



MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

2、MATLAB的软件环境

MATLAB的主窗口

MATLAB的主窗口中包含了标题栏、主菜单、工具栏、命令窗口、历史命令窗口、当前文件夹窗口、工作空间窗口等主要的窗口。另外，MATLAB还提供了强大的文件管理和在线帮助功能。

标题栏 用户在标题栏中看到MATLAB的软件名以及版本信息

主菜单 主菜单中包含了MATLAB软件提供给用户的所有功能

工具栏 工具栏是MATLAB常用功能的快捷接口

命令窗口 MATLAB的命令通过命令窗口执行，计算结果显示在命令窗口中

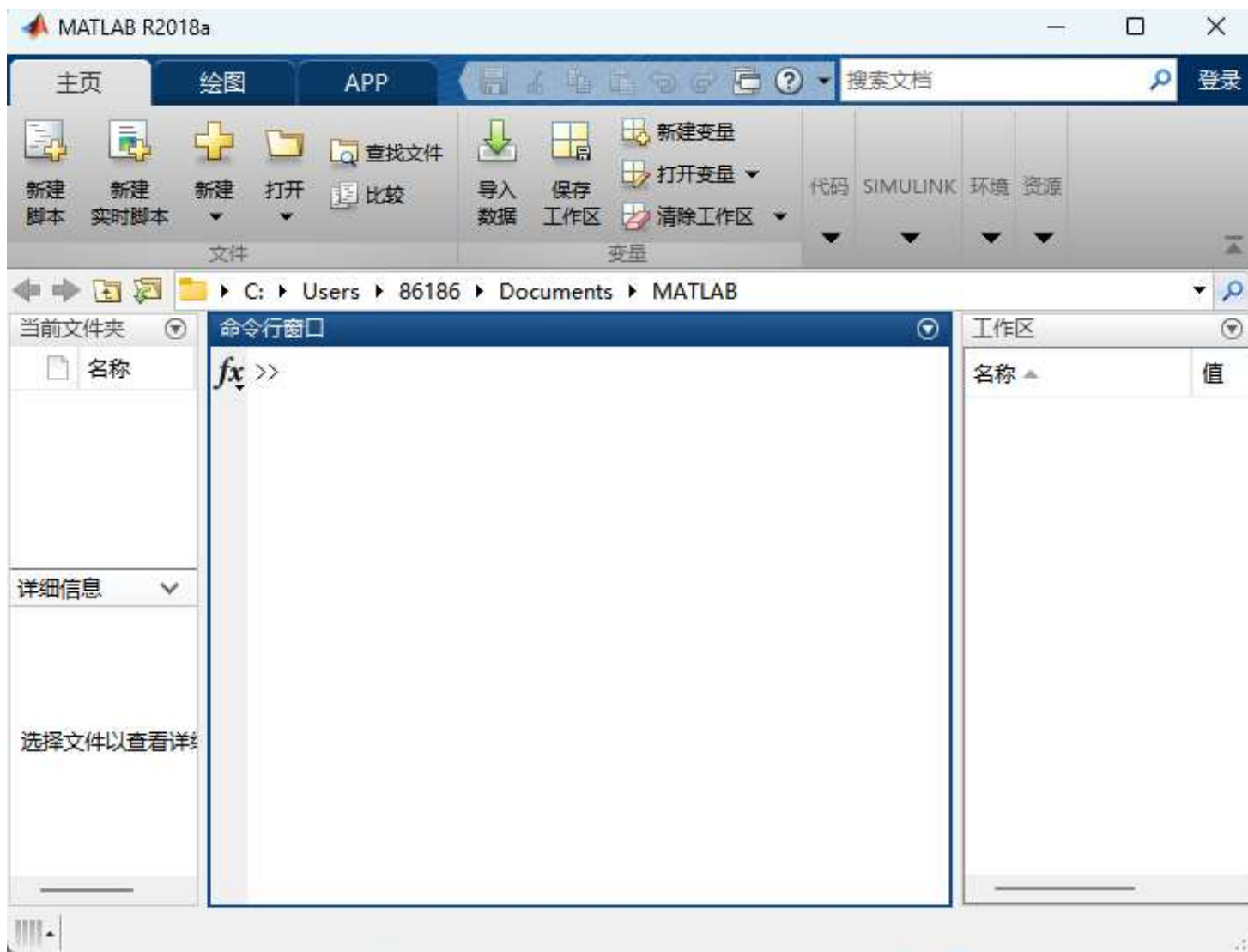
历史命令窗口 保存命令的历史记录，用户可以方便快捷的重新执行命令

当前文件夹窗口 设置了当前MATLAB环境的工作文件夹，用户可以自定义

工作空间窗口 工作空间中维护了当前MATLAB环境中的所有变量

文件管理 文件管理命令对MATLAB文件进行管理等操作

在线帮助 MATLAB提供了强大的在线帮助，给用户提供实用的参考



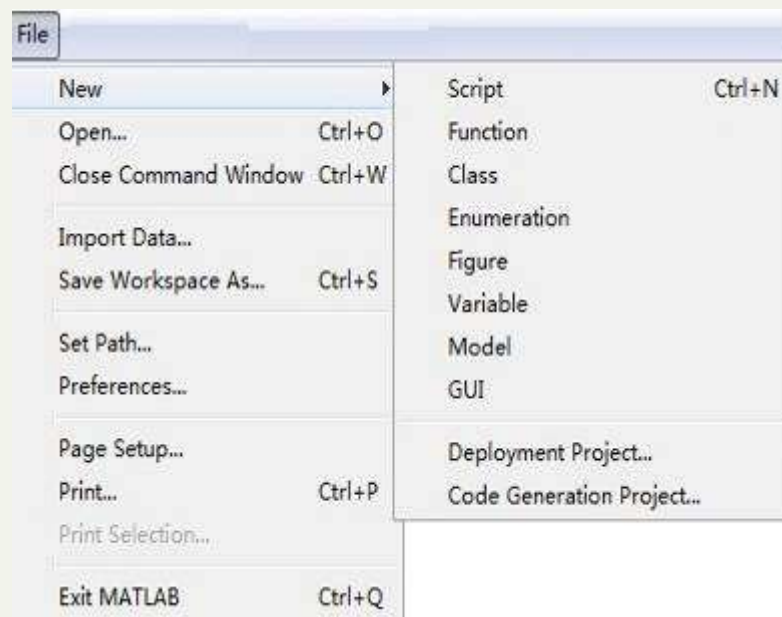
MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

3、MATLAB主菜单及功能

(1) File菜单项

单击File主菜单项或同时按下“Alt+F”组合键，弹出如图1-16所示的File下拉菜单。下面是File菜单项各子菜单的简单介绍。



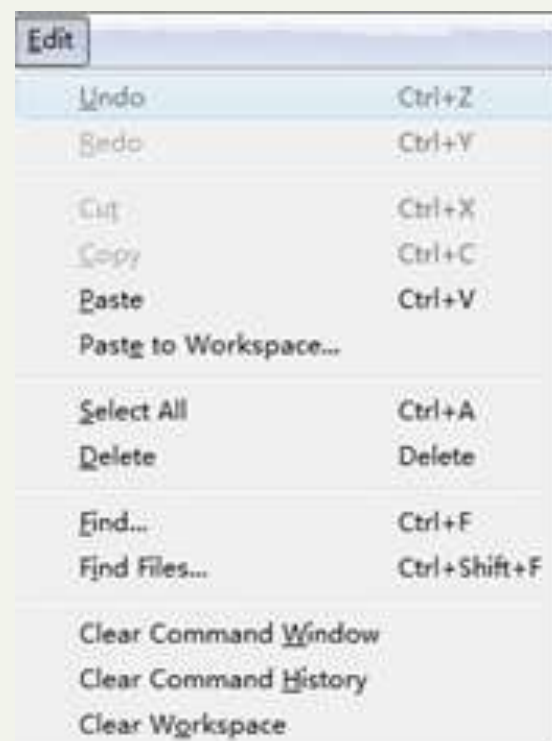
MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

3、MATLAB主菜单及功能

(2) Edit菜单项

单击Edit主菜单项或者同时按下“Alt+E”组合键，弹出如图1-17所示的Edit下拉菜单。



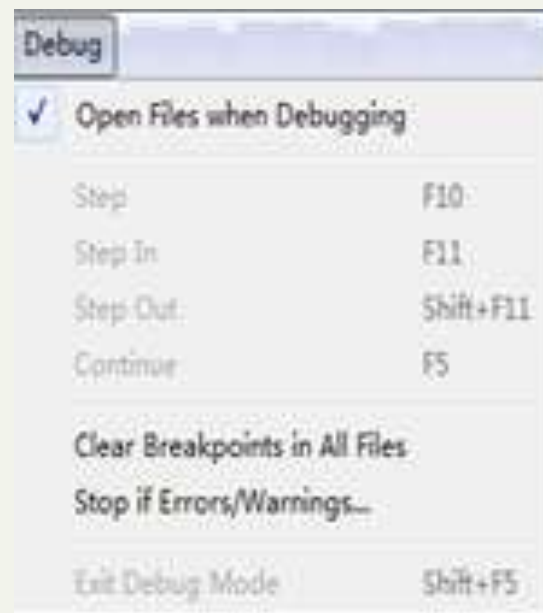
MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

3、MATLAB主菜单及功能

(3) Debug菜单项

单击Debug主菜单项或者同时按下“Alt+B”组合键，弹出如图1-18所示的Debug下拉菜单。



MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

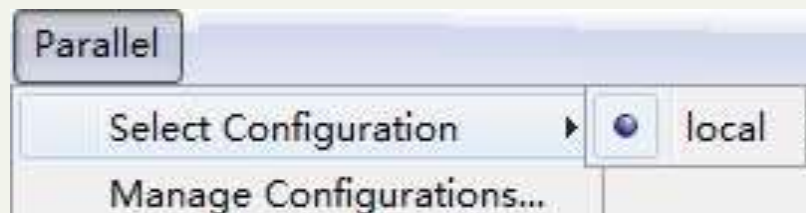
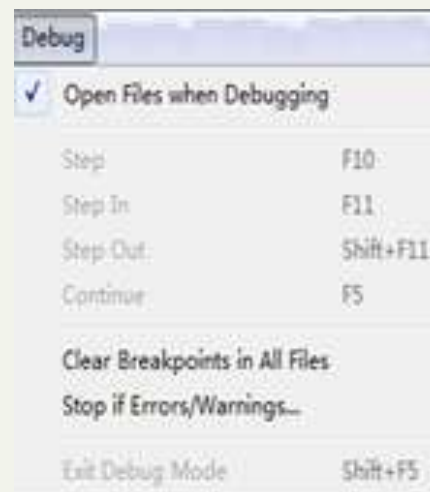
3、MATLAB主菜单及功能

(3) Debug菜单项

单击Debug主菜单项或者同时按下“Alt+B”组合键，弹出如图1-18所示的Debug下拉菜单。

(4) Parallel菜单项

单击Parallel主菜单项或者同时按下“Alt+P”组合键，弹出如图1-19所示的Parallel下拉菜单。



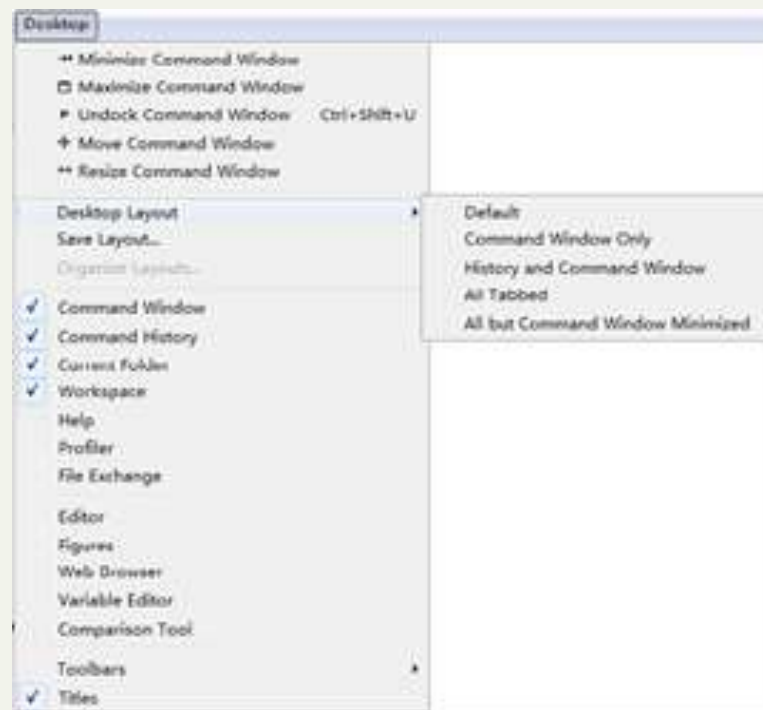
MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

3、MATLAB主菜单及功能

(5) Desktop菜单项

单击Desktop主菜单项或者同时按下“Alt+D”组合键，弹出如图1-20所示的Desktop下拉菜单。



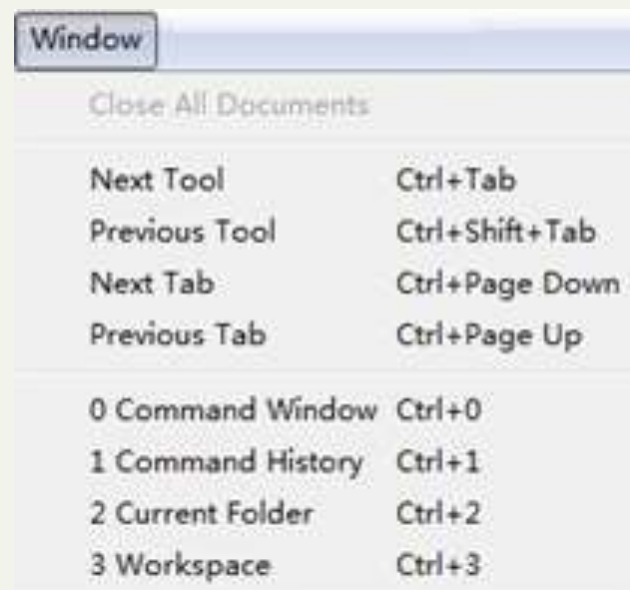
MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

3、MATLAB主菜单及功能

(6) Window菜单项

单击Window主菜单项或者同时按下“Alt+W”组合键，弹出如图1-21所示的Window下拉菜单。



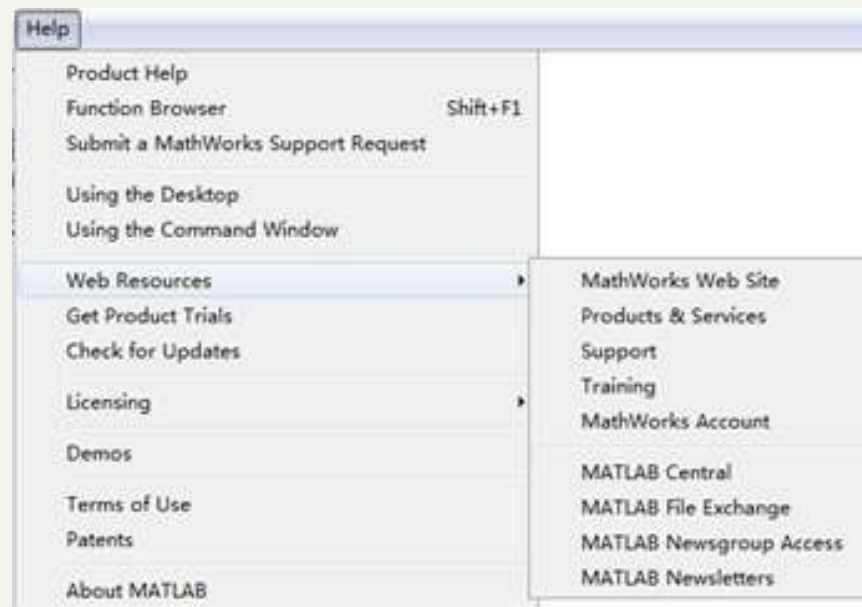
MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

3、MATLAB主菜单及功能

(7) Help菜单项

单击Help主菜单项或者同时按下“Alt+H”组合键，弹出如图1-22所示的Help下拉菜单。



MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

4、MATLAB命令窗口

MATLAB命令窗口左图所示，用于MATLAB命令的输入，具有两个功能：

用户通过该窗口输入命令和数据。

用户通过该窗口看到命令执行的结果。

在命令窗口中执行的MATLAB主要操作有：

运行函数和输入变量

控制输入和输出

执行程序，包括M文件和外部程序

保存日志

打开或关闭其他应用窗口以及各应用窗口的参数选择

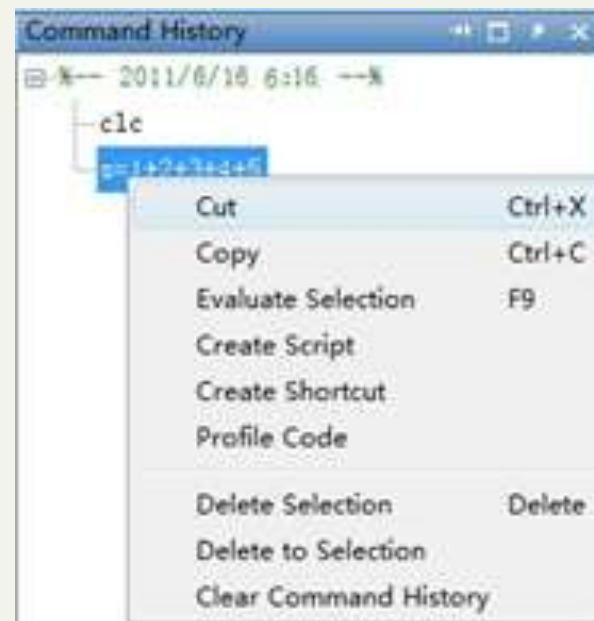


MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

5、MATLAB历史命令窗口

命令历史窗口记录用户在命令窗口中输入过的所有命令。用户可以双击任何一个命令以重复执行该命令一次。用户选中该窗口中的任何一个命令后，单击鼠标右键，在弹出的菜单中，可以执行如图下常用项：



MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

6、MATLAB工作空间窗口

MATLAB的工作空间窗口也称为**内存空间浏览器**，它保存了**命令窗口所使用过的全部变量**，可以通过工作空间窗口对内存变量进行操作。在工作空间窗口，单击窗口中的内存变量，可以对其进行复制、删除等操作。**内存空间中的变量在执行clear命令后将被清除。**

当MATLAB启动后，系统会自动建立一个工作空间，只包含系统所提供的一些特殊变量，如**pi**，**eps**，**nan**（未定义或不可表示的值），**i**等，以后会逐渐增加一些用户自定义的变量，如果不运行清除命令来删除变量，这些变量会一直存在下去，直到用户关闭MATLAB系统，释放工作空间后变量才会消失。



例如，在命令窗口中输入变量：

```
>> x=1:10;
```

```
>> y=[3 4 6 9 13 17 24 25 30 36];
```

回车后，则在“Workspace”中显示内存变量x和y，选中变量x和y，点击“绘图类型菜单引出键”按钮，选择“pie”命令（如图1-20所示），即可显示图形，如图1-21所示。

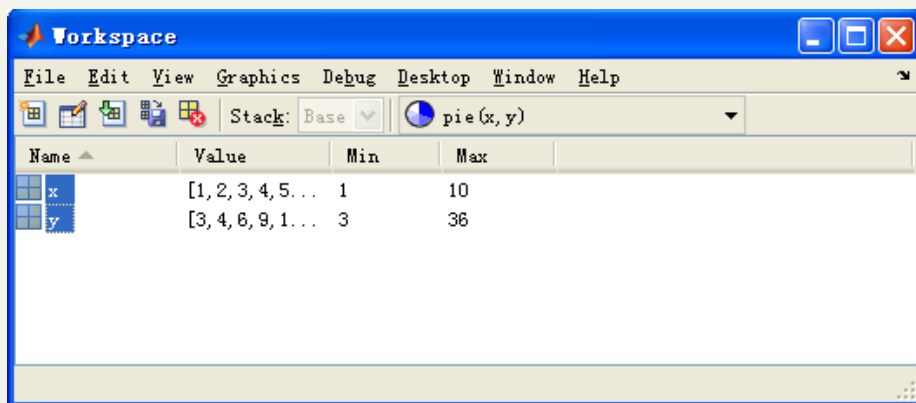


图1-20 Workspace绘图选择

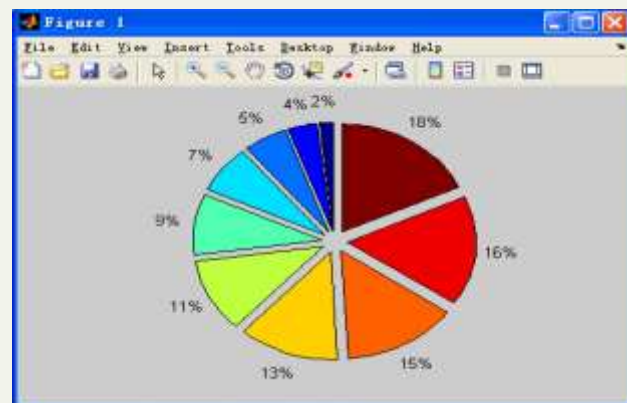


图1-21 显示饼形图

MATLAB

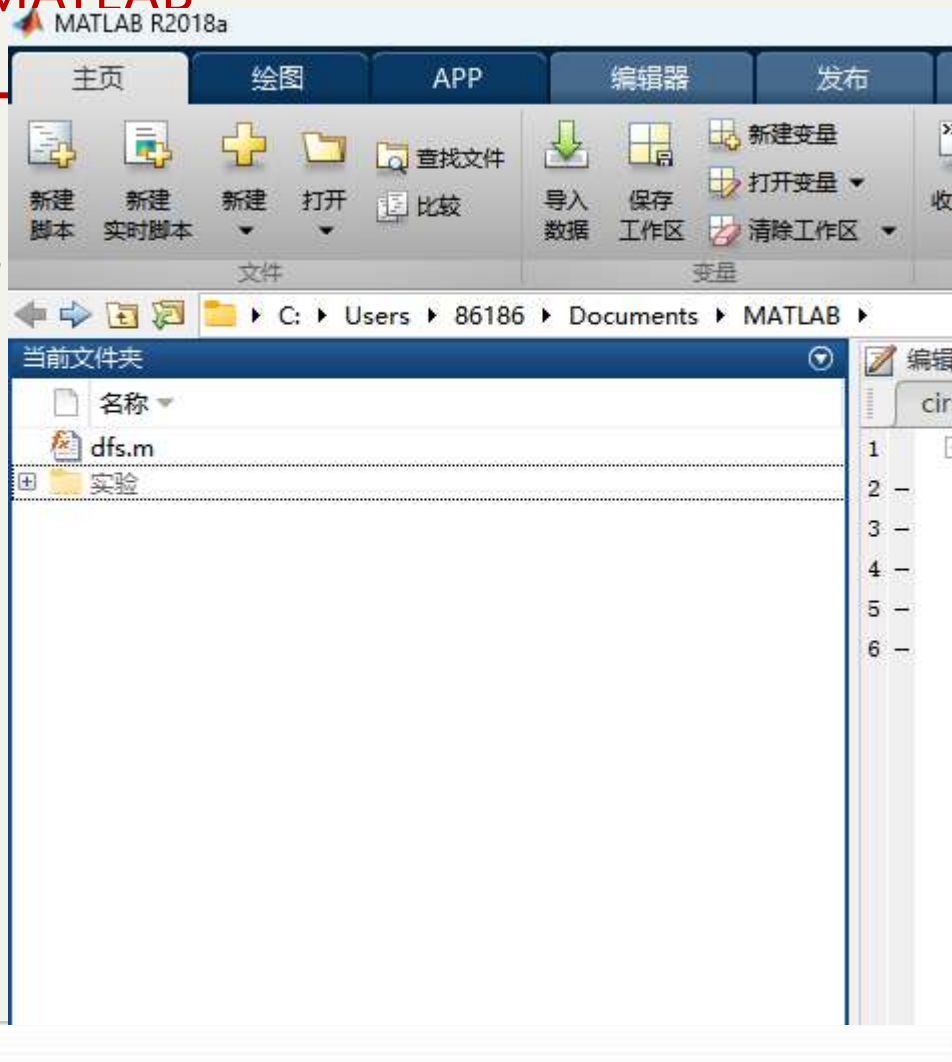
MATLAB R2018a

1.5 MATLAB软件环境

7、MATLAB的当前文件夹窗口

MATLAB文件的打开与保存等操作，默认地址位于**MATLAB默认的当前文件夹路径下**。MATLAB的早期版本中也称该文件夹为当前目录。

（Current Directory）MATLAB默认的当前文件夹路径为“C: \My Documents\MATLAB ” (c为MATLAB的安装盘符)。默认的当前文件夹窗口



MATLAB 概述

1.5 MATLAB软件环境

8、MATLAB的搜索路径

MATLAB的所有文件都放在目录里。MATLAB把这些目录按照优先级设计为搜索路径上的节点。MATLAB在工作时，沿着搜索路径从各个目录上寻找所需要的变量、文件、函数和数据。

9、MATLAB文件管理

MATLAB提供了一组文件管理命令，能够对MATLAB的文件进行相关的管理功能：如列出文件名、显示或删除文件、显示或改变当前目录等。

10、MATLAB帮助系统

MATLAB给用户提供了强大的在线帮助功能，用户可以在工作空间内直接输入帮助命令以获得在线帮助，或者通过可视化界面的菜单命令得到帮助。

MATLAB 程序设计基础

[本章要点]

※MATLAB常量与变量

※MATLAB中的数组的创建与引用

※MATLAB的算术运算符、关系运算符、逻辑运算符

※MATLAB中M文件（命令文件和函数文件）创建与调用

※MATLAB中M文件的调试

MATLAB 程序设计基础

2.2 MATLAB的特殊常量

MATLAB中的特殊的固定变量称为**常量**。这些常量具有特殊的意义。右表列出了MATLAB语言中常用的特殊常量。

常量名	常量值
ans	用于保存运算结果
pi	圆周率 π 3.141592653...
inf	无穷大，如 1/0
eps	系统运算时所确定的最小值
NaN 或 nan	不定量 Not a Number，如 0/0
tic	秒表开始执行
toc	秒表停止
i 或 j	虚数单位, 定义为 $\sqrt{-1}$
realmax	最大的正实数
realmin	最小的正实数
nargin	函数世实际入参数个数
nargout	函数实际输出参数个数

MATLAB 程序设计基础

2.2 MATLAB的变量

变量是给内存中的值（数值、字符串、数组）指定的标识。在MATLAB中，变量用来读取值，并且进行运算，最后再存入内存。变量是数值计算的基本单元。变量是变化的，在程序运行中变量的值可能会发生改变。

Matlab变量的命名规则如下：

- 1.变量名区分字母大小写，“feedback”和“Feedback”表示两个不同变量。
- 2.Matlab 6.5版本以上，变量名不得超过63个字符。
- 3.变量名必须以英文字母开头。
- 4.变量名由字母、数字和下划线组成，但不能包含空格和标点。

MATLAB 程序设计基础

变量的清除

clear函数

【clear】清除工作区中的所有变量，释放系统内存

变量的存取

用save和load函数可以将变量存储到磁盘中的.mat文件（默认为二进制文件）中，并且可以将变量从磁盘中的.mat文件（默认为二进制文件）中读入MATLAB的工作空间。

字符串

创建方法：将待建的字符串放入以单引号中（单引号必须在英文状态下输入）

例：显示字符串“欢迎使用MATLAB”。

解：在命令窗口中输入：

```
>> '欢迎使用MATLAB'
```

运行结果为：

```
ans =
```

```
欢迎使用MATLAB
```

MATLAB 程序设计基础

2.3 数组(略)

数组是MATLAB中较简单的一种数据组织形式，在数值计算中的应用十分广泛。数组可以视为矩阵的一种特殊表现形式。

一维数组

二维数组

字符串

结构数组

细胞数组

结构细胞数组

MATLAB 程序设计基础

2.4 MATLAB的运算符

MATLAB的运算符分成三大类: 算术运算符、关系运算符和逻辑运算符。这三种运算符中, **算术运算符优先级最高, 关系运算符次之, 而逻辑运算符的优先级最低。**实际应用中, 可以通过括号来调整运算过程。

1、算术运算符

- +、- 表示算术加法和减法
- *、/ 表示算术乘法和除法
- \ 表示左除
- ^ 表示乘方
- .* 表示点乘
- .\ 表示点左除
- ./ 表示点右除
- .^ 表示点乘方

2、关系运算符

- < 表示小于
- <= 表示小于或等于
- > 表示大于
- >= 表示大于或等于
- == 表示等于
- ~= 表示不等于

3、逻辑运算符

- & 逻辑与 (and), 表示两个数组的对应元素都是1, 结果为1, 否则为0
- | 逻辑或 (or), 表示对应元素只要有一个是1, 结果为1, 否则为0
- ~ 非 (not), 表示与元素相反

运算符

操作符	功能	操作符	功能
算数运算符			
+	算数加	/	算术右除
-	算数减	.*	点乘
*	算术乘	.^	点乘方
^	算术乘方	.\	点左除
\	算术左除	./	点右除
关系运算符			
==	等于	>=	大于等于
~=	不等于	<	小于
>	大于	<=	小于等于
逻辑运算符			
&	与	~	非
	或		

标点符

标点符	功能	标点符	功能
:	冒号，用以生成一维数值数组（间隔）；	.	小数点
;	分号，区分行及取消运算显示	...	续行符
,	逗号，区分列及函数参数分隔符	%	百分号，注释， 非执行语句
()	括号，指定运算优先级	!	感叹号，调用操作系统运算
[]	方括号，矩阵定义	=	等号，赋值
{}	花括号，构成元胞数组	' '	单引号，字符串标识

表1.2.2 MATLAB标点符

通用操作命令

指 令	含 义	指 令	含 义
<code>ans</code>	计算结果的默认变量名	<code>edit</code>	打开M文件编辑器
<code>cd</code>	设置当前工作目录	<code>exit/quit</code>	关闭/退出 MATLAB
<code>clf</code>	清除图形窗	<code>help</code>	在命令窗口中显示帮助信息
<code>clc</code>	清除命令窗口中显示内容	<code>more</code>	使其后的显示内容分页进行
<code>clear</code>	清除工作空间中保存的变量	<code>clear all</code>	清除工作空间所有变量和函数
<code>save name</code>	保存工作空间变量到文件 name.mat	<code>load name</code>	加载 ‘name’ 文件中的所有变量到工作空间
<code>save name x y</code>	保存工作空间变量 x y 到文件 name.mat	<code>load name x y</code>	加载 ‘name’ 文件中的变量 x y 到工作空间
<code>dir</code>	列出指定目录下的文件和子目录清单	<code>return</code>	返回到上层调用程序；结束键盘模式
<code>type</code>	显示指定M文件的内容	<code>disp</code>	显示矩阵和文本
<code>doc</code>	在MATLAB浏览器中，显示帮助信息	<code>diary</code>	将MATLAB运行的命令存盘

键盘操作和快捷键

键名	作 用	键名	作 用
↑	前寻式调回已输入过的命令行	Home	使光标移到当前行的首端
↓	后寻式调回已输入过的命令行	End	使光标移到当前行的尾端
←	在当前行中左移光标	Delete	删去光标右边的字符
→	在当前行中右移光标	Backspace	删去光标左边的字符
PageUp	前寻式翻阅当前窗中的内容	PageDown	后寻式翻阅当前窗中的内容
Ctrl+r	添加注释，并且对多行有效	Ctrl+t	取消注释，并且对多行有效
Ctrl+Tab	当前空间之间的切换	Esc	清除当前行的全部内容
F5	运行编辑窗口的程序	F12	设置取消断点

MATLAB 程序设计基础

MATLAB的基本初等函数

MATLAB中的基本初等函数是指三角函数、对数函数、指数函数和复数函数等。

- `abs(x)`: 纯量的绝对值或向量的长度
- `sqrt(x)`: 开平方
- `real(z)`: 复数 z 的实部
- `imag(z)`: 复数 z 的虚部
- `conj(z)`: 复数 z 的共轭复数
- `angle(z)`: 复数 z 的相角
- `round(x)`: 四舍五入至最近整数
- `fix(x)`: 无论正负, 舍去小数至最近整数
- `floor(x)`: 地板函数, 即舍去正小数至最近整数
- `ceil(x)`: 天花板函数, 即加入正小数至最近整数

.....

综合实例

【例1-1】 在命令窗口中计算式子“1+2+3+4+5+6+7+8+9”的值，观察分号和续行符的使用方法以及ans变量的用法。

```
>>1+2+3+4+5+6+7+8+9          %计算1+2+3+4+5+6+7+8+9
ans=
    45
>>1+2+3+4+5+6+7+8+9;          %使用了分号后，结果不在命令窗口中输出
>>1+2+3+4+5+6 ...              %使用了续行符“...”
+7+8+9
ans=
    45
```

【例1-2】 利用工作空间“Workspace”窗口，显示内存变量x和y之间的关系图形，其中变量x和y是由正弦曲线形成的数据组。

(1) 在“Workspace”中形成变量。

在命令窗口中输入命令：

```
>> x=0:pi/60:2*pi ;           %在区间[0, 2 $\pi$ ]中插入间隔为 $\pi/60$ 的点  
>> y=sin(x);
```

运行后，则在“Workspace”中显示内存变量x和y，如图1-24所示。

(2) 绘图变量的选定。

在“Workspace”中，用鼠标点亮所需绘图的变量x和y。

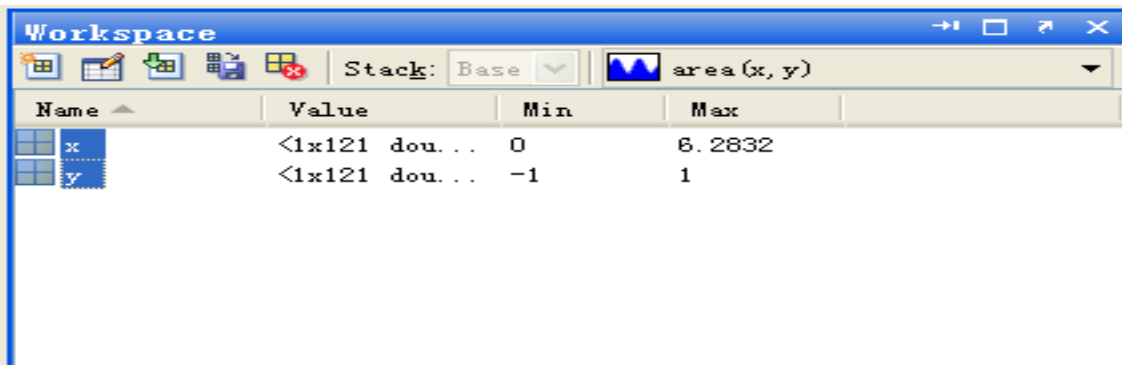


图1-24工作空间浏览器

(3) 选定绘图的类型。

点击“绘图类型菜单引出键”，引出绘图类型菜单。假如需要绘制“填色面图”，则用鼠标点中填色面图“area”绘图命令，即可显示图形如图1-25所示。

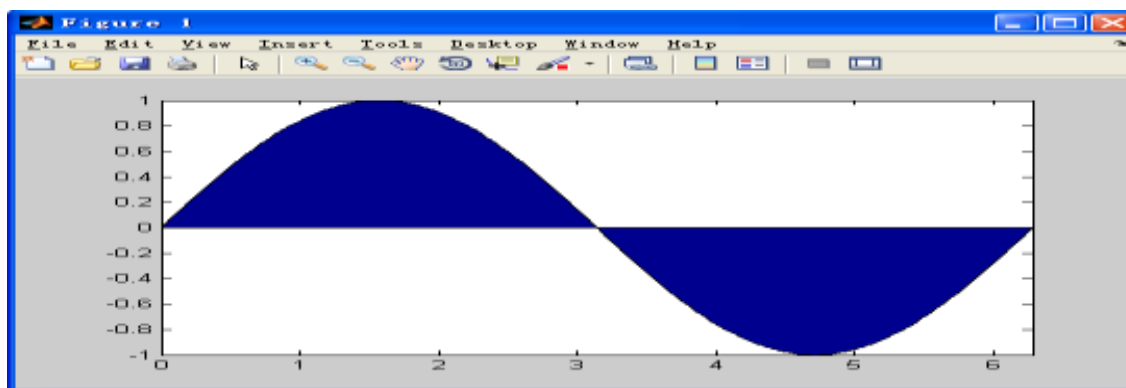


图1-25 显示填色面图

【例1.2.3】：用冒号产生增量为1和2的行向量。

解：在命令窗口中输入：

>> a=2:8 %默认增量为1

运行结果为：

a =

2 3 4 5 6 7 8

在命令窗口中输入：

>> a=2:2:8 %产生增量为2的行向量

运行结果为：

a =

2 4 6 8

MATLAB 程序设计基础

2.7 MATLAB的M文件

M文件是包含MATLAB代码的文件。在MATLAB中,除了可以在命令窗口中输入命令逐句执行外,也可以和其他高级语言一样采用编程的方式,称为**M文件编程**。

1、MATLAB编程概述和编程原则

MATLAB不仅是功能强大的高级语言,而且是一个集成的可视化的交互式开发环境,用户在MATLAB提供的环境中编写和调试MATLAB程序。

MATLAB的编程原则如下:

- 百分号“%”后面的内容是程序的注释信息,运用注释信息可使程序的可读性更强。
- clear命令用于清除变量,通常用于主程序开头,可以清除工作空间中其他变量对程序运行的影响。避免在子程序中使用clear命令。
- 调用函数前的参数赋值要在程序的开始部分,便于管理和维护。
- 充分利用MATLAB提供的函数来进行运算。
- 在语句后输入分号,使中间结果不显示在屏幕上,可以提高执行速度。
- 输入少量数据时,可以使用input命令。
- 尽量采用主程序调用子程序的方法,将所有子程序合在一起完成主程序的功能。
- 充分利用调试功能对程序进行调试,有的时候隐含的逻辑错误更不容易发现,危害却更大。
- 设置MATLAB的工作路径和当前工作目录,方便操作和运行程序。

MATLAB 程序设计基础

2、M文件的类型

M文件按其内容和功能可以划分为**命令文件**和**函数文件**两大类。

命令文件，在MATLAB7.12版本中也称为脚本文件，是MATLAB代码按顺序组成的命令序列，不接受输入参数和输出参数，与MATLAB工作空间共享变量空间，可以对工作空间中的变量进行操作，也可以产生新的变量。命令文件产生的所有变量都保存在工作空间里，用户可以随后对它们进行操作。

MATLAB的函数文件用来定义一个函数，需要制定输入参数和输出参数。函数文件中的代码处理输入参数传递来的数据，然后将处理结果作为输出参数返回。函数文件具有独立的内部变量空间。在调用该函数文件时，需要指定实际参数。

函数文件和命令文件的区别

- 函数文件用**function**关键字定义，而命令文件则不用；
- 函数文件可以传递参数，而命令文件不能传递参数；
- 函数文件中定义和使用的是局部变量，只在函数的工作区内有效。一旦退出函数即为无效变量。而命令文件中的变量都是全局变量，退出命令文件后仍然有效。
- 函数文件能够扩展MATLAB的功能，用户可以构造一个全新的MATLAB函数。

MATLAB 程序设计基础

3、M文件的创建

M文件有MATLAB语言编写的，可在MATLAB环境下运行的源代码文件。M文件可以在MATLAB的程序编辑器中编写，也可以在文本编辑器中编写，都以.m为扩展名加以存储。

命令文件的创建基本步骤如下：

打开MATLAB的M文件编辑器或任何一个文本编辑器；

- 写入MATLAB的命令代码；
- 保存文件名为filename.m即完成了命令文件的创建。

函数文件的创建基本步骤如下：

- 打开MATLAB的M文件编辑器或任何一个文本编辑器；
- 写入MATLAB的代码，注意第一行必须用function关键字定义函数名、输入输出参数等信息；
- 保存文件名为funcname.m，即完成了命令文件的创建。注意，文件名与函数名应同名，最好将M文件放置在MATLAB搜索路径下。

MATLAB 程序设计基础

作业

- 1、在MATLAB中显示字符串“欢迎使用MATLAB”。
- 2、在MATLAB中建立如下内容的.m文件，并以x_01命名进行保存。

```
n=1:50;  
xb=zeros(1,50);  
xb(1)=1;figure;  
stem(xb);  
title('单位冲击信号序列');
```

第2章 数值计算

2.1 表达式

2.2 一维数值数组及其操作

2.3 矩阵及其操作

2.4 矩阵的运算

2.5 利用矩阵解线性方程组

2.6 综合实例

2.1 表达式

2.1.1 常量

1. 数值表示

MATLAB的数值采用习惯的十进制表示方法，可以带小数点或负号。对很大（或很小）的数，采用科学计数法，用字母e表示以10为底的幂次，如 2.5×10^{-5} 在MATLAB中表示为2.5000e-005。虚数用i或j作为后缀，如3+4i的运行结果为3.0000 + 4.0000i，4+5j的运行结果为4.0000 + 5.0000i。

2. 永久常数值

常用的永久常数值如表2-1所示。永久常数值是在MATLAB启动时自定义的，它不会被清除内存变量指令clear所清除。

表2-1 永久常数值

常量符号	常量含义
pi	圆周率 π 的双精度表示，为3.1415926...
Inf	正无穷大，由零做除数引入此常量，如1/0
eps	浮点精度限， $2^{-52}=2.2204\text{e-}016$
i或j	虚数单位，表示 $\sqrt{-1}=0.0000+1.0000\text{i}$
NaN或nan	表示不定数，非数值型，如0/0
realmin	可用的最小正实数值，最小浮点数， $2^{-1022}=2.2251\text{e-}308$
realmax	可用的最大正实数值最大浮点数， $2^{1022}=4.4942\text{e+}307$

2.1.2 变量与基本函数

1. 变量

变量是MATLAB语言的基本元素之一，它不要求对使用的变量进行事先说明，也不需要指定变量的类型，系统会根据该变量被赋予的值或对该变量所进行操作来自动确定变量的类型。变量命名规则如下：

- (1) 变量名区分大小写。
- (2) 变量名最多能包含63个字符，其后的字符都被忽略。
- (3) 变量名必须以字母开头，其后可以是任意数量的字母、数字或者下划线。
- (4) 不允许出现标点符号。

2. 常用函数

函数符号	含 义	函数符号	含 义
$\sin(x)$	正弦（变量为弧度）	$\text{sind}(x)$	正弦（变量为度数）
$\cos(x)$	余弦（变量为弧度）	$\text{cosd}(x)$	余弦（变量为度数）
$\tan(x)$	正切（变量为弧度）	$\text{tand}(x)$	正切（变量为度数）
$\cot(x)$	余切（变量为弧度）	$\text{cotd}(x)$	余切（变量为度数）
$\text{asin}(x)$	反正弦（返回弧度）	$\text{asind}(x)$	反正弦（返回度数）
$\text{acos}(x)$	反余弦（返回弧度）	$\text{acosd}(x)$	反余弦（返回度数）
$\text{atan}(x)$	反正切（返回弧度）	$\text{atand}(x)$	反正切（返回度数）
$\text{acot}(x)$	反余切（返回弧度）	$\text{acotd}(x)$	反余切（返回度数）
$\exp(x)$	e的指数	$\log(x)$	以e为底对数，即自然对数
$\text{pow2}(x)$	2的指数	$\log_2(x)$	以2为底对数，即 $\log_2 x$
$\text{abs}(x)$	取绝对值	$\log_{10}(x)$	以10为底对数，即 $\log_{10} x$
$\text{sqrt}(x)$	平方根	$\text{realsqrt}(x)$	返回非负根
$\text{rat}(x)$	将实数x化为分数表示	$\text{sign}(x)$	符号函数，取值-1，0，1
$\text{fix}(x)$	向零方向取整	$\text{floor}(x)$	不大于自变量的最大整数
$\text{round}(x)$	四舍五入取整	$\text{ceil}(x)$	不小于自变量的最小整数
$\text{gcd}(x,y)$	整数x和y的最大公因数	$\text{lcm}(x,y)$	整数x和y的最小公倍数
$\text{mod}(x,y)$	返回x/y的正余数	$\text{rem}(x,y)$	返回x/y有正负号的余数

3. 运算符

MATLAB使用的算术运算符为：加（+）、减（-）、乘（*）、除（/）、左除（\）、幂（^），优先规则为小括号（），表示指定的运算顺序。

2.1.3 表达式及运算

1. MATLAB书写表达式的规则

- （1）表达式由变量名、运算符和函数名组成。
- （2）表达式将按与常规相同的优先级自左至右执行运算。
- （3）优先级的规定是：指数运算级别最高，乘除运算次之，加减运算级别最低。
- （4）括号可以改变运算的次序。

2. 表达式的运算

(1) 直接输入法。

在MATLAB中进行基本数学运算，只需将运算式直接打入命令窗口提示号之后，并按〈Enter〉键即可。MATLAB会将运算结果直接存入一变量ans（默认），代表MATLAB运算后的答案（answer），并显示其数值。

(2) 存储变量法。

给变量赋予变量名的方法，在命令窗口显示其数值，并暂存在Workspace空间内。当关闭MATLAB系统或关机时，这些变量都会自动消失。

【例2-3】表达式的计算结果。

```
>> 1-sin(pi/2)+100*(1-3^2)
ans =
-800
```

【例2-4】运算结果的赋值。

```
>>s=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+1/7-1/8
s =
0.6345
```

2.1.4 复数

1. 复数的表示方法

【例2-5】复数的书写形式。

```
>>z1=3+4*i
```

```
z1 =
```

```
3.0000 + 4.0000i
```

```
>> z2=3+4j
```

```
z2 =
```

```
3.0000 + 4.0000i
```

```
>> z3=1+sin(pi)*i
```

```
z3 =
```

```
1.0000 + 0.0000i
```

```
>> z4=1+sin(pi) i
```

```
Error: Unexpected MATLAB expression.
```

说明 只有数字才能与字符i和j直接相连，而表达式则不可以。如 $\sin(\pi)i$ 没有意义，但可使用 $\sin(\pi)*i$ 。

2. 复数的运算

【例2-6】复数的乘法运算。

```
>> z1=2+5*i
```

```
>> z2=2*exp(i*pi/6)
```

```
>> z=z1*z2
```

运行结果如下：

```
z1 =  
2.0000 + 5.0000i
```

```
z2 =  
1.7321 + 1.0000i
```

```
z =  
-1.5359 +10.6603i
```

2.2 一维数值数组及其操作

2.2.1 数组创建

格式

`x=[a b c d]` %包含指定元素的行向量，元素之间用空格或者逗号相隔
`x=first:last` %创建从first开始，加1计数，到last结束的行向量
`x=first:increment:last` %创建从first开始，加increment计数（间隔数），
last结束的行向量
`x=linspace(a, b,n)` %创建从a到b，有 n个元素（等间隔）的行向量
`x=logspace(a,b,n)` %创建从 10^a 到 10^b ，以对数刻度分布的n个元素（等
间隔）的行向量

说明 若要创造列向量，只需将行向量进行转置，使用命令“'”，如x'表示x的转置。

【例2-7】用linspace产生0到 π 之间的10个等距数组。

```
>> x=linspace(0,pi,10)
```

```
x =
```

```
0 0.3491 0.6981 1.0472 1.3963 1.7453 2.0944 2.4435 2.7925  
3.1416
```


2.2.2 数组维数

数组维数是指数组包含元素的个数。向量中元素的数量是向量的长度，用函数`length`来求得。例如，对【例2-7】中的原始数据`x`，输入命令：

```
>> m=length(x)
```

```
m =
```

```
10
```

2.2.3 数组运算

1. 数组运算指令

运算指令	含 义	运算指令	含 义
$a+b$	对应元素相加	$a-b$	对应元素相减
$a.*b$	对应元素相乘	$k.*b$	标量每一个元 k 与 b 中素相乘
$a./b$	a 的元素被 b 的对应元素相除	$k./b$	标量 k 被 b 中每一个元素相除
$a.\backslash b$	b 的元素被 a 的对应元素相除	$k.\backslash b$	b 中每一个元素被标量 k 相除
$a.^k$	a 的每个元素的 k 次方	$\log(a)$	a 的每个元素取自然对数

数组运算

从数据结构看，二维数组和矩阵没什么区别，但是在MATLAB中，**数组和矩阵的运算有较大的区别。**

【例1.2.12】数组相除运算。

【解】在MATLAB窗口中输入：

```
>> A=[1 2;3 4;5 6];  
>> B=[1 3;2 4;5 7];  
>> C=A./B           %点右除
```

运行结果为：

```
C =  
    1.0000    0.6667  
    1.5000    1.0000  
    1.0000    0.8571
```

在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> C=A.\B           %点左除
```

运行结果为：

```
C =  
    1.0000    1.5000  
    0.6667    1.0000  
    1.0000    1.1667
```

数组的左除和右除
含义是不同的！！

注意：

【例1.2.13】数组的乘方运算。

【解】在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> A=[1 2;3 4;5 6];
```

```
>> C=A.^2
```

运行结果为：

```
C =
```

```
1    4
```

```
9   16
```

```
25   36
```

特别提示：数组的“乘”、“除”和“乘方”运算时，**运算符中的小点绝不能遗漏**。遗漏点后虽然仍然可以运算，但此时已经不按数组运算规则进行运算。

2. 标量-数组运算

数组对标量的加、减、乘、除、乘方是数组的每个元素对该标量施加相应的加、减、乘、除、乘方运算。

设 $a=[a_1, a_2, \dots, a_n]$, c =标量

则 $a+c=[a_1+c, a_2+c, \dots, a_n+c]$

$a.*c=[a_1*c, a_2*c, \dots, a_n*c]$ (点乘)

$a./c=[a_1/c, a_2/c, \dots, a_n/c]$ (右点除)

$a.\backslash c=[c/a_1, c/a_2, \dots, c/a_n]$ (左点除)

$a.^c=[a_1^c, a_2^c, \dots, a_n^c]$ (点幂)

$c.^a=[c^{a_1}, c^{a_2}, \dots, c^{a_n}]$

3. 数组-数组运算

当两个数组有相同维数时，加、减、乘、除、幂运算可按元素对元素方式进行，不同大小或维数的数组是不能进行运算的。

设 $a=[a_1, a_2, \dots, a_n]$, $b=[b_1, b_2, \dots, b_n]$

则 $a+b=[a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_n+b_n]$

$a.*b=[a_1*b_1, a_2*b_2, \dots, a_n*b_n]$

$a./b=[a_1/b_1, a_2/b_2, \dots, a_n/b_n]$

$a.\backslash b=[b_1/a_1, b_2/a_2, \dots, b_n/a_n]$

$a.^b=[a_1^{b_1}, a_2^{b_2}, \dots, a_n^{b_n}]$

4. 向量的常用函数

函 数	含 义	函 数	含 义
min(x)	向量x的元素的最小值	max(x)	向量x的元素的最大值
mean(x)	向量x的元素 的平均值	median (x)	向量x的元素的中 位数
diff(x)	向量x的相邻 元素的差	sort(x)	对向量x的元素进 行排序
length(x)	向量x的元素 个数(n个)	size(x)	显示向量x的大小 为1行和n列
sum(x)	向量x的元素 总和	cumpro d(x)	向量x的累计元素 总乘积
dot(x,y)	向 量 x 和 y 的 内积	cumsu m(x)	向量x的累计元素 总和
cross(x,y)	向 量 x 和 y 的 外积	range(x)	极差

向量运算

向量的基本运算包括向量与常数间、向量与向量间的运算。

【例1.2.11】 计算向量和的点积和叉积。

【解】 在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> A=[1 2 3];B=[7 12 30];
```

```
>> dot(A,B)
```

运算结果为：

```
ans =  
121
```

在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> cross(A,B)
```

运行结果为：

```
ans =  
24   -9   -2
```

向量的点积用函数
dot()实现，向量的
叉积用函数cross()
实现

2.3 矩阵及其操作

2.3.1 矩阵的创建

1. 数值矩阵的生成

矩阵可直接按行方式输入每个元素来生成：同一行中的元素用逗号（，）或者用空格符来分隔，且空格个数不限；不同的行用分号（；）分隔；所有元素处于一方括号（[]）内。

例如：

```
>> A=[1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]
```

```
A =
```

```
 1     2     3     4
 5     6     7     8
 9    10    11    12
```

```
>> M=[ ]
```

%表示空阵,用方括号“[]”表示，矩阵大小为零，但变量名却保存在工作空间中。

2. 特殊矩阵的生成

(1) 全零阵/空矩阵

格式

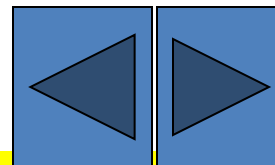
X = zeros(n)	%生成$n \times n$全零阵
X = zeros(m,n)	%生成$m \times n$全零阵
X = zeros([m n])	%生成$m \times n$全零阵
X = zeros(size(A))	%生成与矩阵A相同大小的全零阵

(2) 全1阵

格式

X = ones(n)	%生成$n \times n$全1阵
X = ones(m,n)	%生成$m \times n$全1阵
X = ones([m n])	%生成$m \times n$全1阵
X = ones(size(A))	%生成与矩阵A相同大小的全1阵

2. 特殊矩阵的生成



(3) 单位阵/单位阵。

格式

X = eye(n) %生成 $n \times n$ 单位阵

X = eye(m,n) %生成 $m \times n$ 单位阵

X = eye(size(A)) %生成与矩阵**A**相同大小的单位阵

【例1.2.7】生成 4×4 维的单位阵。

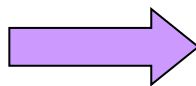
【解】在MATLAB命令窗口中输入：

>> a=eye(4)

运行结果为：

a =

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1



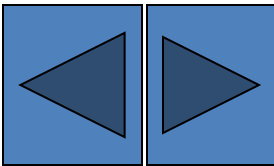
若输入a=eye (3, 4)

则运行结果为：

a=

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0

2. 特殊矩阵的生成



(4) 产生以输入元素为对角线元素的矩阵。

格式

X = blkdiag(a,b,c,d,...) %产生以**a、b、c、d、...**为
 对角线元素的矩阵

X=diag(v,k) %v是对角线为元素的向量
 v=[a,b,c,d]

说明 将向量 $\mathbf{v}$ 写入矩阵 $\mathbf{X}$ 的主对角线上，而矩阵其它元素为 $\mathbf{0}$ 。 $\mathbf{k}$ 表示上移或下移行数，正数表上移，负数表下移， $\mathbf{0}$ （默认值）表在对角线上。

例如:

```
>> X = blkdiag(10,20,30,40)
```

X=

10	0	0	0
0	20	0	0
0	0	30	0
0	0	0	40

```
>> diag(v,1)
```

ans =

0	1	0	0	0
0	0	2	0	0
0	0	0	3	0
0	0	0	0	4
0	0	0	0	0

```
>> v=[1 2 3 4]
```

```
>> diag(v)
```

ans =

1	0	0	0
0	2	0	0
0	0	3	0
0	0	0	4

```
>> diag(v,-1)
```

ans =

0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	2	0	0	0
0	0	3	0	0
0	0	0	4	0

作业：生成对角矩阵，显示以下运行结果，需要输入什么命令

[REDACTED]

在MATLAB中显示以下运行结果：

ans =

1	0	0	0
0	3	0	0
0	0	5	0
0	0	0	7

[REDACTED]

在MATLAB中显示以下运行结果：

ans =

0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	3	0	0	0
0	0	5	0	0
0	0	0	7	0

[REDACTED]

ans =

0	0	1	0	0	0
0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	5	0
0	0	0	0	0	7
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

2.3.2 矩阵元素操作

- (1) 矩阵A的第r行: $A(r, :)$;
- (2) 矩阵A的第r列: $A(:, r)$;
- (3) 依次提取矩阵A的每一列, 将A拉伸为一个列向量: $A(:)$;
- (4) 取矩阵A的第i1~i2行、第j1~j2列构成新矩阵:
 $A(i1:i2, j1:j2)$;
- (5) 以逆序提取矩阵A的第i1~i2行, 构成新矩阵: $A(i2:-1:i1, :)$;
- (6) 以逆序提取矩阵A的第j1~j2列, 构成新矩阵: $A(:, j2:-1:j1)$;
- (7) 删除A的第i1~i2行, 构成新矩阵: $A(i1:i2, :) = []$;
- (8) 删除A的第j1~j2列, 构成新矩阵: $A(:, j1:j2) = []$;
- (9) 将矩阵A和B拼接成新矩阵(A和B的维数要适当): $[A \ B]$; $[A; B]$ 。

【例1.2.5】 输入矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

【解】 在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> A=[1, 0, 0;0, 1, 0;0, 0, 1] %也可以输入A=[1 0 0;0 1 0;0 0 1]
```

得到相同结果

运行结果为：

A =

1	0	0
0	1	0
0	0	1

【例1.2.6】 提取 **【例1.2.5】** 中矩阵A第1、2行元素。

【解】 在MATLAB命令行中输入：

```
>> A(1:2,:)
```

运行结果为：

ans =

1	0	0
0	1	0

作业：对矩阵进行以下操作，删除矩阵的第**2-3**行；

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



2.3.3 矩阵的维数

格式

`d=size(A)` %返回一个行向量`d=[m, n]`，`m`是行数，`n`是列数
`[m, n]=size(A)` % 返回`A`的维数（行数`m`和列数`n`），两个标量
`m=size(A,1)`，`n=size(A,2)` %分别显示行数`m`或列数`n`

例如：

```
>>A=[ 8   10   16   20   26
      3    5    7    9   11
      4    9   12   16   18]
```

```
>> d=size(A)
```

```
d =
```

```
3    5
```

```
>> [m,n]=size(A)
```

```
m = 3
```

```
n = 5
```

```
>> m=size(A,1)
```

```
m = 3
```

```
>> n=size(A,2)
```

```
n = 5
```

2.3.5 矩阵元素

1. 矩阵元素

在**MATLAB**，也可以采用矩阵元素的序号来引用矩阵元素。矩阵元素的序号就是相应元素在内存中的排列顺序。在**MATLAB**中，矩阵元素按列存储，先第一列，再第二列，依此类推。

例如：

```
>>A = [ 1   2   3
        4   5   6
        7   8   9];
```

```
>> A(3)
```

```
ans =
```

```
7
```

```
>> A(7)
```

```
ans =
```

```
3
```

这与我们常用的取法A(3,1)，A(1,3)的结果相同。

2.4 矩阵的运算

2.4.1 矩阵的运算指令

运算指令	含 义	运算指令	含 义
$A+B$	矩阵相加	$A-B$	矩阵相减
$k+B$	标量 k 与 B 中每一个元素相加	$k-B$	标量 k 与 B 中每一个元素相减
$A*B$	矩阵相乘	$k*B$	标量 k 与 B 中每一个元素相乘
A/B	A 右除 B	$A\backslash B$	A 左除 B
A'	矩阵 A 的转置	$\text{inv}(A)$	求逆矩阵
$A.^k$	A 的 k 次幂	$\text{rank}(A)$	求矩阵秩
$\det(A)$	求方阵 A 的行列式	$\text{trace}(A)$	求矩阵迹
$f(A)$	求 A 的每个元素的函数值	$\text{eig}(A)$	求矩阵特征值和特征向量

【例1.2.14】 矩阵的函数运算。

【解】 (1) 转置运算。

在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> A=[1 2 0;2 5 -1;4 10 -1];
```

```
>> B=A'
```

运行结果为：

B =

1	2	4
2	5	10
0	-1	-1

(3) 行列式运算。

在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> B=det(A)
```

运行结果为：

B =

1

(2) 求逆运算。

在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> B=inv(A)
```

运行结果为：

B =

5	2	-2
-2	-1	1
0	-2	1

(4) 求秩运算。

在MATLAB命令窗口中输入：

```
>> B=rank(A)
```

运行结果为：

B =

3

2.4.2 矩阵的加减法

两个同型矩阵加减法的运算规则是对应元素相加减。若行数和列数不同的两个矩阵进行相加和相减，则显示出错。标量可以同任意矩阵相加减。

每行、每列以及两条对角线上的元素之和都相等

【例2-12】若A、B分别为3阶全为1方阵和魔幻阵，标量k为6，试运行加减运算。

```
>>A=ones(3,3), B=magic(3), k=6
```

```
>> C1=A+B
```

```
C1 =
```

```
9    2    7
4     6    8
5   10    3
```

```
>> C2=B-A
```

```
C2 =
```

```
7     0     5
2     4     6
3     8     1
```

```
>> C3=k+A
```

```
C3 =
```

```
7     7     7
7     7     7
7     7     7
```

2.4.3 矩阵的乘法

1. 两个矩阵相乘

运算规则：按线性代数中矩阵乘法运算进行，即放在前面的矩阵的**各行元素**，分别与放在后面的矩阵的**各列元素**对应相乘并相加。(前面矩阵的列数必须与后面矩阵的行数相同)

$A = [1 \ 2 \ 3; 4 \ 5 \ 6];$

$B = [1 \ 2; 3 \ 4; 5 \ 6];$

$A * B$

$B * A$

$C = \text{ones}(2,3)$

$A.*C$

2. 矩阵的数乘

数乘矩阵是数与矩阵每一个元素相乘。

3. 两矩阵点乘

按数组运算规则，即 $A.*B$ 表示A与B对应元素相乘。

2.4.4 矩阵的左除和右除

1. 除法运算

除法运算有左除（\）和右除（/）两种。若 $AX=B$ ，则 $X=A\backslash B$ ，即 X 等于 A 左除 B ；若 $XA=B$ 则 $X=B/A$ ，即 X 等于 B 右除 A 。这两种运算常用于解线性方程组，即 $X=A\backslash B$ 是方程组 $AX=B$ 的解， $X=B/A$ 是方程组 $XA=B$ 的解。

$A=[1\ 2\ 3;4\ 5\ 6];B=[1\ 2;3\ 4;5\ 6];$

$C=[22\ 28;49\ 64]$

$A\backslash C$

C/B

2. 两矩阵点除

按数组运算规则，即 $A./B$ 表示 A 中元素与 B 中元素对应相除。

2.4.5 逆矩阵

1. 逆矩阵函数

对于 n 阶方阵 A ，如果存在 $AB=BA=I$ （单位矩阵），则称 B 为 A 的逆矩阵。逆矩阵的函数为 $\text{inv}(A)$ ，也可以直接用矩阵的左除、右除和幂方运算来求逆矩阵，即 $A \backslash \text{eye}(n)$ 、 $A / \text{eye}(n)$ 和 A^{-1} 。若 A 为奇异阵，将给出警告信息。

【例2-15】 对 $A=[1 \ 2 \ 0; 2 \ 5 \ -1; 4 \ 10 \ -1]$ 求逆矩阵。

```
>>inv(A), A^(-1), A\eye(3), eye(3)/A
```

2.4.6 矩阵的卷积

【调用格式】 `conv (u, v)`

`conv (u, v)` 表示向量 `u`、`v` 的卷积运算；

`A=[1 2 3 4 5 6];B=[1 2 6];`

`conv(A,B)`

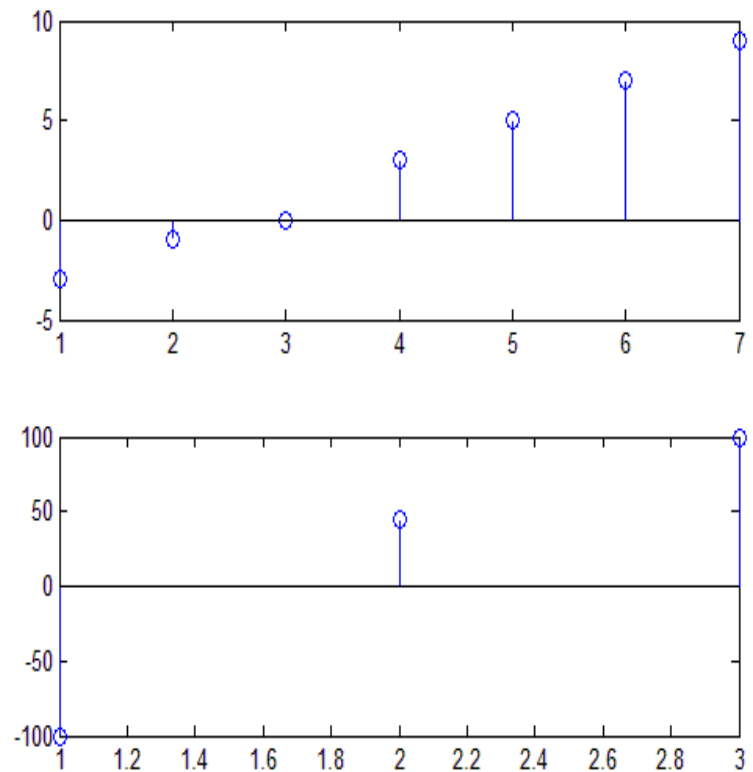
序列的matlab表示

通过学习序列的概念，我们可以发现它是和matlab中向量的概念相对应的（和数组也很像，注意：**Matlab**数组的下标是从1开始）。我们可以非常方便的用matlab来表示一个序列。

➤ $x_1 = [-3, -1, 0, 3, 5, 7, 9]$;

➤ $X_2 = [-100, 45, 99]$;

➤ `stem(x1)`



所用命令： `stem`, `subplot`, `axis`

图2 matlab 表示

生成序列

$$x(n)=[1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1]$$

确定序列 $x(n)$

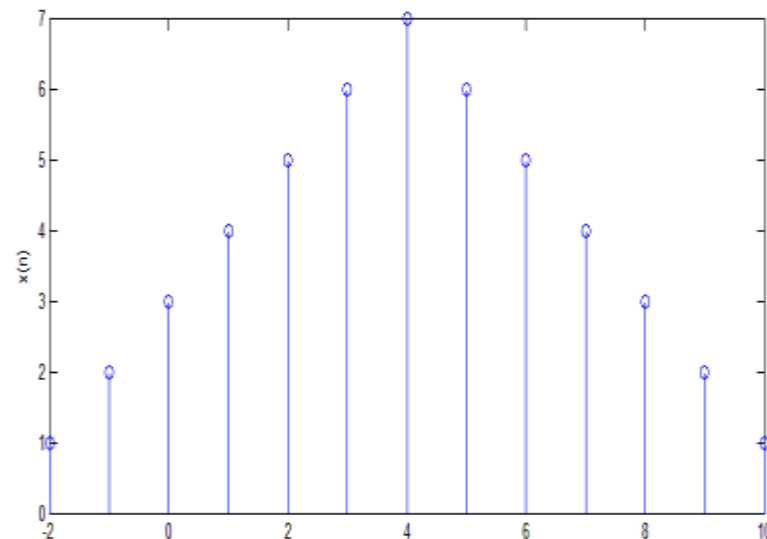
✓由题意，显然 $x(n)$ 在 $-2 \leq n \leq 10$

之间为非零序列。故可按如下

方法构建序列 $x(n)$:

✓`>>n=-2:10;`

✓`>>x=[1:7,6:-1:1];`



例： 线性卷积计算

- 用MATLAB计算序列 $\{-2\ 0\ 1\ -1\ 3\}$ 和序列 $\{1\ 2\ 0\ -1\}$ 的离散卷积

```
x1=[-2 0 1 -1 3]
```

```
x2=[1 2 0 -1]
```

```
y=conv(x1,x2)
```

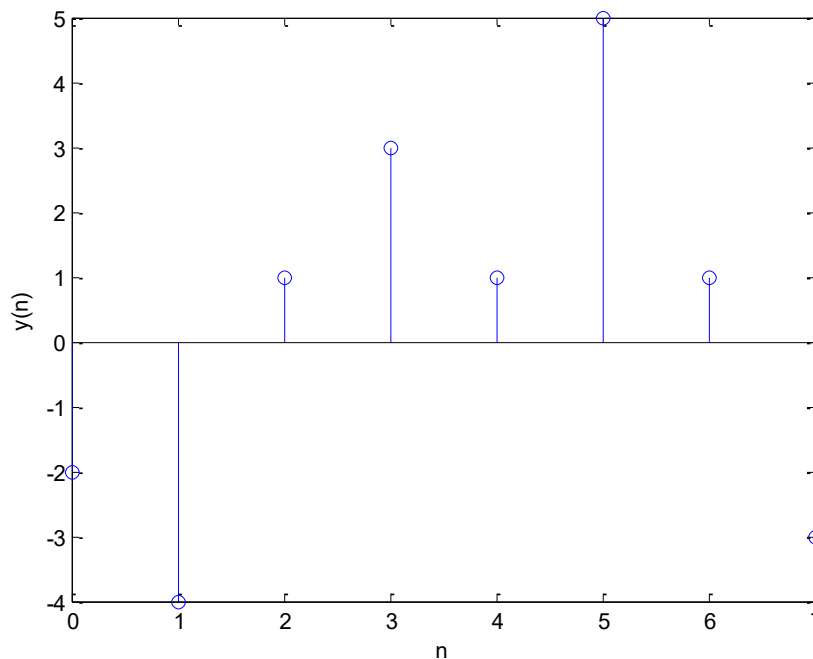
```
M=length(y)-1
```

```
n=0:1:M
```

```
stem(n,y)
```

```
xlabel('n')
```

```
ylabel('y(n)')
```



■ 系统的差分方程的求解——MATLAB

MATLAB提供了filter函数求解差分方程

调用格式: $y = \text{filter}(a,b,x)$

以向量a,b为参数的滤波器对输入信号向量x进行滤波处理

x—输入向量(序列)

a,b—差分方程的输入、输出系数向量

■ 系统的差分方程的求解——MATLAB

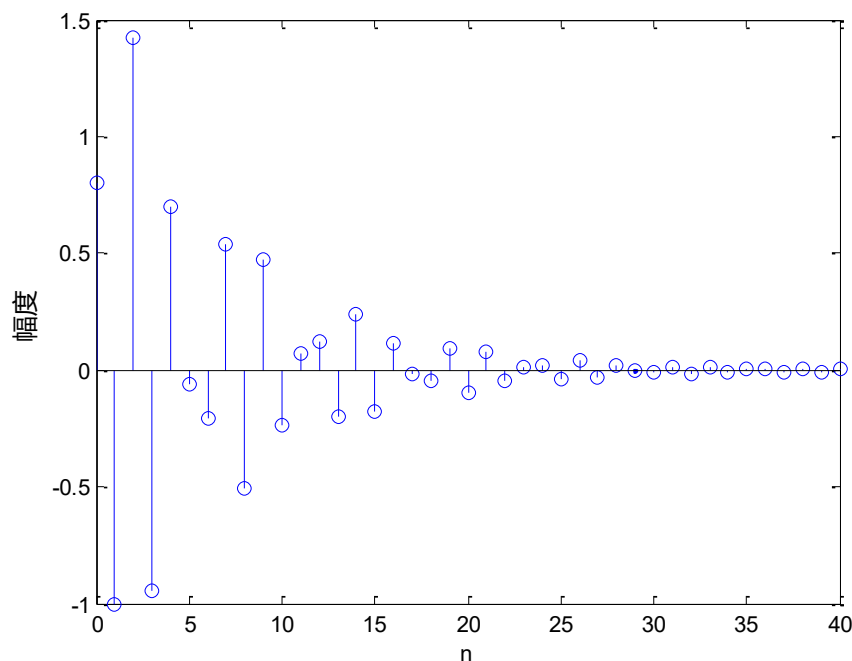
用MATLAB计算差分方程

$$y(n) + 0.7y(n-1) - 0.45y(n-2) - 0.6y(n-3)$$

$$= 0.8x(n) - 0.44x(n-1) + 0.36x(n-2) + 0.02x(n-3)$$

当输入序列为 $x(n) = \delta(n)$ 时的输出结果也 $y(n)$, $0 \leq n \leq 40$

```
N=41  
x1=[1 zeros(1,N-1)]  
n=0:1:N-1  
a=[0.8 -0.44 0.36 0.02]  
b=[1 0.7 -0.45 -0.6]  
y1=filter(a,b,x1)  
stem(n,y1)  
xlabel('n')  
ylabel('幅度')  
axis([0 N-1 -1 1.5])
```



MATLAB 图形处理

[本章要点]

- ※MATLAB中图形处理的一般步骤
- ※MATLAB中二维图形的绘制方法
- ※MATLAB中二维图形的绘制方法
- ※MATLAB图形窗口中图形参数的设置方法
- ※MATLAB中声音与动画的处理方法

[本章知识点]

图形窗口、二维绘图、三维绘图、声音处理、动画实现

MATLAB 图形处理

5.1 图形绘制概述

MATLAB提供了大量的绘图函数帮助用户绘制二维或三维图形。MATLAB在数据可视化方面的表现能力极为突出。它具有对线形、曲面、视角、色彩、光线阴影等丰富的处理能力，并能以二维、三维甚至多维的形式显示图形，并将数据的特征充分地表现出来。尤其在科学研究和工程上，将计算结果以图形显示出来，有助于了解计算过程以及分析计算结果。

MATLAB图形绘制充分考虑了高低不同层次用户的不同需求。MATLAB具有两个层次的绘图指令：一个是直接对图形句柄进行操作的底层绘图指令，它具有控制和表现数据图形的能力强，控制灵活多变的优点，对于具有较高需求的用户，能够完全满足他们的要求；另一个是在底层指令基础上建立起来的高层绘图指令，简单明了，易于掌握，适用于普通用户。

MATLAB 图形处理

5.1.1 MATLAB绘图基本步骤

MATLAB进行图形制作时，通常采用以下步骤：

- 准备好绘图所需的数据；
- 选定绘图窗口与绘图区域；
- 利用绘图函数命令绘制图形；
- 设置图形格式（设置图形中曲线和标记点格式；设置坐标轴和网格线属性；标注图形）
- 保存和输出所绘制的图形。

MATLAB 图形处理

5.1.2 创建图形窗口

1、创建单个图形窗口

【函数命令】

`figure`

【调用格式】

`figure` , `figure(n)`

`figure`函数创建单个图形窗口；

`figure(n)`创建单个图形窗口，且该图形窗口编号为n。

【注意】

若未打开图形时执行该命令，则创建一个图形窗口；

若已经打开了几个图形窗口，则执行该命令将把图形输出到当前激活的窗口中，并覆盖该窗口中原有的图形。

例5.1

MATLAB 图形处理

5.1.2 创建图形窗口

2、创建多重子图窗口

【函数命令】

subplot

【调用格式】

subplot(m,n,p), subplot(mnp), subplot('position',[l b w h])

subplot(m,n,p)和subplot(mnp)函数将图形窗口分为 $m \times n$ 个子图窗口。其中，m为子图行数，n为子图列数；p为子图序号；

subplot('position',[l b w h])在指定的位置绘制子图。其中，position为subplot的位置属性；l、b、w、h分别为子图左下角、底部、宽度和高度的属性值。

【注意】

若执行命令前已经存在某一子图，则该命令将新图形输出到相应子图，并把原子图覆盖。

例5.2

MATLAB 图形处理

5.1.3 读取外部图像数据

MATLAB提供了从外部文件中读取图像数据的函数，可以直接从外部文件中读取图像数据并在MATLAB环境中加以处理。

【函数命令】

`imread`

【调用格式】

`x=imread(filename, fileformat)` , `[x,map]=imread(filename,fileformat)`

`x=imread(filename, fileformat)`: `imread`从外部文件`filename`中读取格式为`fileformat`的图像数据。其中`filename`为外部文件的路径+文件名，`fileformat`指定了外部文件的格式，如`jpeg`、`tiff`、`gif`和`bmp`等。

`[x,map]=imread(filename,fileformat)`: `imread`从外部文件`filename`中读取格式为`fileformat`的图像，其中，`x`为所获取的图像，`map`为图像相关信息。对于灰度图像和彩色图像，`x`分别为二维和三维数组。

【注意】

对于返回参数`x`和`map`:

使用函数`colormap(map)`可以获得图形的颜色信息;

使用函数`image(x)`可以重新绘制该图形。

例5.3

MATLAB 图形处理

5.1.4 图形绘制分类方法

可以按照以下的分类方法对MATLAB的绘图函数进行分类：

1、按照绘图的维度分类

二维绘图、三维绘图

2、按照绘制的坐标系分类

直角坐标系绘图、对数坐标系绘图、极坐标绘图、双轴图

3、按照绘制变元分类

函数绘图、符号表达式绘图

MATLAB 图形处理

5.2 二维绘图

MATLAB提供了非常丰富的二维绘图函数，在命令窗口中输入“help graph2d”就可以得到绘制二维图形的函数。MATLAB提供的常用二维绘图函数：

命令名	命令描述
plot	二维绘图函数
hist	绘制直方图
bar	绘制柱状图
barh	绘制水平柱状图
pie	绘制饼图
area	绘制面积图
stem	绘制火柴杆图
stairs	绘制阶梯图
contour	绘制等高线图
contourf	绘制填充模式等高线图
clabel	绘制标注等高线图
feather	绘制羽毛图
quiver	绘制向量场图
compass	绘制罗盘图

MATLAB 图形处理

5.2.1 二维图形基本绘图函数

【函数命令】

plot

【调用格式】

plot(x), plot(x,y), plot(x,y1,x,y2,...,x,yn), plot(X1,Y1,X2,Y2,...)

plot(x)当x为一个向量时,以x元素的值为纵坐标,x的序号为横坐标值绘制曲线;

plot(x,y)以x元素为横坐标值,以y元素为纵坐标值绘制曲线;

plot(x,y1,x,y2,...,x,yn)以x元素为横坐标值,以y1,y2,...,yn元素值为纵坐标值绘制曲线。

plot(X1,Y1,X2,Y2,...) %当Xi与Yi成对出现,将分别按顺序取两数据Xi与Yi进行画图

例5-4

MATLAB 图形处理

5.2.2 直方图

【函数命令】

hist

【调用格式】

hist(x,y)

hist(x,y)以向量y的各个元素值为统计范围，绘制出x的分布图。

【说明】hist直方图函数用来绘制直角坐标系下的**频数直方图**，其中，已知数据集的数据范围被分割成若干个区间，每一个柱条代表处于该区间中的数据点数目。

例5-5

MATLAB 图形处理

5.2.3 柱状图

【函数命令】

bar , barh

【调用格式】

bar(y), bar(x,y), bar(x,y,width,'grouped'), bar(x,y,width,'stack')

bar(y)绘制柱状图，默认 $x=1: \text{size}(y)$, y 是向量；

bar(x,y)中，**x必须单调递增或递减**， y 为 $m \times n$ 矩阵，bar绘制图形为 m 组垂直柱，将 y 的行绘制在一起，**同一列的数据用相同的颜色表示**；

bar(x,y,width,'grouped')确定每个垂直柱的宽度，并将同一组垂直柱靠在一起；

bar(x,y,width,'stack')确定每个垂直柱的宽度，并将同一组垂直柱垒叠在一起绘图；

【说明】柱状图函数将单个数据显示为纵向或者横向的柱条，这样的图形在查看变量的时间变化趋势、比较不同组的数据集、比较各个单独数据点在总体中的比重等方面都具有比较直观的效果。

【注意】barh和bar函数在用法上相同，只是barh函数绘制出的是水平放置的二维柱状图，而bar函数绘制的是垂直放置的二维柱状图。

MATLAB 图形处理

5.2.3 柱状图

例5-6

```
y=[1 2 3 4];  
a=subplot(1,4,1);bar(y);  
y=[1 2 3 4;2 3 4 5;5 6 7 8];  
b=subplot(1,4,2);bar(y)  
c=subplot(1,4,3);bar(y,2)  
c=subplot(1,4,4);bar(y,0.08)
```

MATLAB 图形处理

5.2.4 饼图

【函数命令】

pie

【调用格式】

pie(x), pie(x,explode)

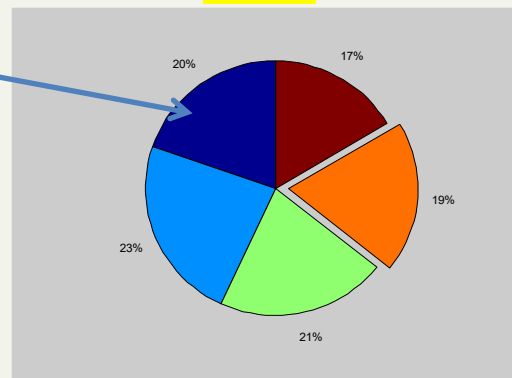
pie(x)使用x中的元素值绘制饼图，x中的每一个元素值在饼图中用一个扇区表示。pie(x,explode)函数中x用法同上，explode是和x维度相同的向量，其非零元素将其所对应的x中的元素，从饼图中分离出来。

【说明】饼图可以用来显示每一个元素在总体中的比例，若输入数据综合超过1，pie函数会自动计算每一个数据在总体中的比例；当输入数据总和小于1时，pie函数只绘制输入数据指定的各部分，不足1的部分空缺。例5-7

绘制饼形图。

```
X=[80 95 86 78 67]  
pie(X, [0 0 0 1 0])  
pie(X, [1 0 0 1 0])
```

开始
逆时针



MATLAB 图形处理

5.2.5 面积图

【函数命令】

area

【调用格式】

area (x, y)

area(x,y)在plot的基础上，填充x轴和曲线之间的面积。

【说明】面积图用来将每一组数据点垒叠绘制，把每一个数据集合的相邻点用线条连起来，并把每一个数据集合所在区域用颜色填充，主要用于查看某个数在该列所有数的总和中所占的比例。**例5-8**

MATLAB 图形处理

5.2.6 火柴杆图

【函数命令】

`stem`

【调用格式】

`stem(x), stem(x, y)`

`stem(x)` 绘制x向量的数据图，数据点用垂直于x轴的火柴头（或称之为针状图的针眼）描述。

`stem(x,y)` 绘制x为数据范围的y向量的数据图，数据点用垂直于x轴的火柴头（或称之为针状图的针眼）描述。

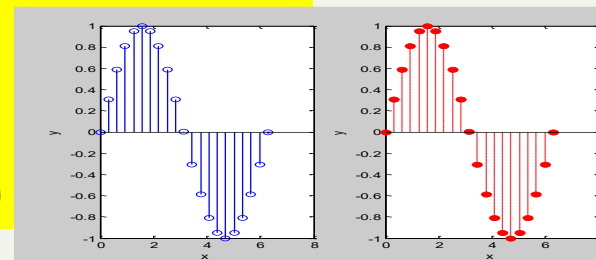
【说明】可以通过火柴杆图可以定制火柴杆图的线型、颜色、火柴头的形状以及是否填充等属性。**例5-9**

绘制 $y = \sin x$ 的二维茎干图。

```
x=0:pi/10:2*pi; y=sin(x);
```

```
subplot(1,2,1); stem(x,y); xlabel('x'); ylabel('y')
```

```
subplot(1,2,2); stem(x,y,'fill','--r'); xlabel('x'); ylabel('y')
```



MATLAB 图形处理

5.2.7 阶梯图

【函数命令】

`stairs`

【调用格式】

`stairs (x)` , `stairs (x, y)`

`stairs (x)` 绘制x向量的阶梯图，数据点间用类似阶梯的线段描述。

`stairs(x,y)`绘制x为数据范围的y向量的阶梯图，数据点间用类似阶梯的线段描述。

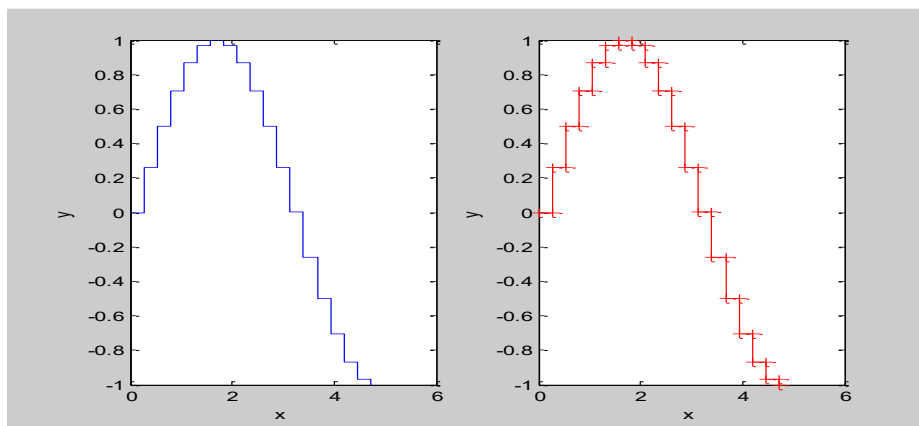
【说明】可以通过阶梯图描述离散数据的变化趋势。例5-10

绘制 $y = \sin x$ 的二维阶梯图。

```
x=0:pi/12:1.5*pi; y=sin(x);
```

```
subplot(1,2,1); stairs(x,y); xlabel('x'); ylabel('y')
```

```
subplot(1,2,2); stairs(x,y,'+-r'); xlabel('x'); ylabel('y')
```



5.3.7 散点图

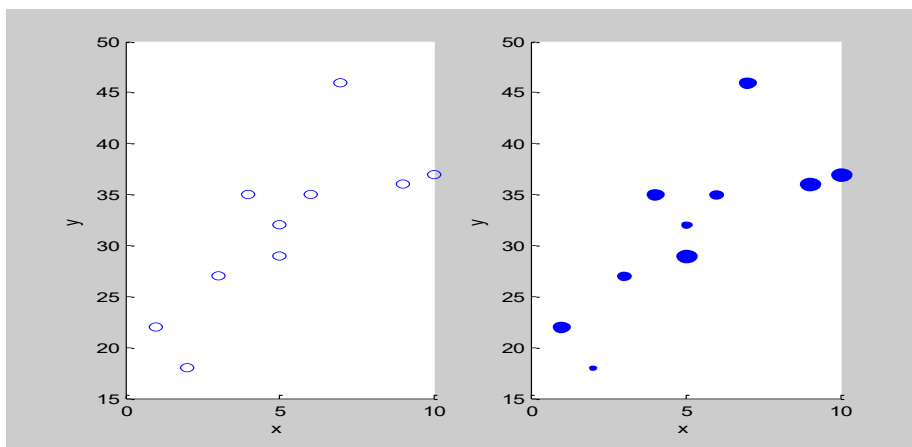


格式 **scatter(x,y,s,c,'filled')** %绘制二维散点图，**x**、**y**、**s**、**c**为同维数的向量

说明 **x**和**y**用于定位数据点；**s**指定绘图点的大小，当为标量时，表所有的数据点同等大小；**c**指定绘图所使用的色彩，当为标量时，表所有的数据点使用同一颜色；'**filled**'表示填充绘图点，默认值是空心的。

绘制散点图。

```
x=[2 5 3 6 1 4 7 9 5 10];  
y=[18 32 27 35 22 35 46 36 29 37];  
subplot(1,2,1); scatter(x,y); xlabel('x'); ylabel('y')  
subplot(1,2,2); c=1:length(x); s=20:10:110;  
scatter(x,y,s,c,'filled','b'); xlabel('x'); ylabel('y')
```



MATLAB 图形处理

5.2.8 等高线图（略）

【函数命令】

contour

contourf

【调用格式】

contour (z) , contour(z,v)

contour (z) 绘制矩阵z的等高线图；

contour(z,v) 绘制矩阵z的等高线图，v为等值水平数；

【说明】等高线图通常用于显示多元函数的函数值变化趋势。

【注意】contourf函数用法同contour函数，区别在于contourf用于绘制填充模式的等高线图，即等值区域被填充。

MATLAB 图形处理

5.2.9 向量图（略）

【函数命令】

feather , quiver , compass

【调用格式】

feather(u, v), quiver(x, y, u, v)

feather(u, v) 绘制向量u, v的羽状图;

quiver(x, y, u, v) 绘制向量x, y, u, v的向量场图;

compass(u, v) 绘制向量u, v的罗盘图。

【说明】

feather函数用来绘制羽状图，接受直角坐标向量参数，在直角坐标系下绘制，每个数据点被表示为带箭头的线段，起点是x轴上间隔单位长度的刻度点。

quiver函数绘制以(x, y)为起点，箭头方向为(u, v)的向量场。向量场图也是直角坐标系下的向量场，常用语描述梯度场。

compass绘制箭头发自圆心的罗盘图，箭头大小由(u, v)定义。

【注意】MATLAB中常用的向量图包括羽状图、向量场图和罗盘图。其中，罗盘图接受直角坐标向量参数，但绘制出的罗盘图中每个数据点被表示为在极坐标中的一条从原点出发的带箭头的线段。罗盘图在本章极坐标绘图中有详细介绍。

MATLAB 图形处理

5.3 图形修饰

在图形窗口绘制图形之后,需要对图形进行简单操作、说明和修饰,增加图形的可读性。

5.3.1 获取鼠标所在位置 (略)

【函数命令】

`ginput`

【调用格式】

`[x,y]=ginput`

`ginput`为从鼠标所在点获得位置数据; 返回值`[x, y]`为鼠标所在位置坐标。

【注意】用鼠标获得所在点数据后, 按“回车”键后MATLAB返回位置数据。

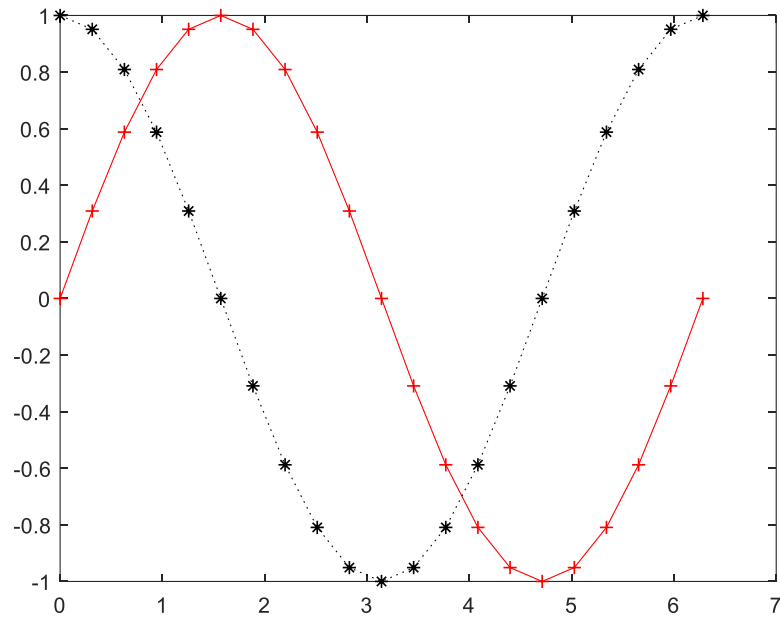
MATLAB 图形处理

5.3.2 图形格式的设置

形如`plot(x,y,mode)`的命令中，`mode`参数定义了图形曲线的颜色、线型以及标示符号等。

图形颜色定制	字符	颜色
	b	蓝色
	c	青色
	g	绿色
	k	黑色
	m	洋红色
	r	红色
	w	白色
	y	黄色
图形线型定制	字符	线型
	-	实线
	:	点线
	-.	点划线
	--	虚线
图形点型的定制	字符	点型
	.	点号
	o	圆圈号
	x	叉号
	+	十字形号
	*	星号
	s	方块号
	d	钻石形号
	p	五角星号
	h	六角星号
	V	顶点向下的三角形
	<	顶点向左的三角形
	>	顶点向右的三角形
	^	顶点向上的三角形

- **例5-14**
- $x=0:\pi/10:2*\pi;$
- $y1=\sin(x);$
- $y2=\cos(x);$
- `plot(x,y1,'r+-',x,y2,'k*:')`



【例5-1】 画出指数函数 $y = 1 + e^x$ 在的图形。要求用实线（-），在数据点（**x,y**）处画出加号“+”，线和点标志都用蓝色。

x=0:0.1:2

y=1+exp(x)

plot(x,y,'-+b')

运行结果如图5-1所示。

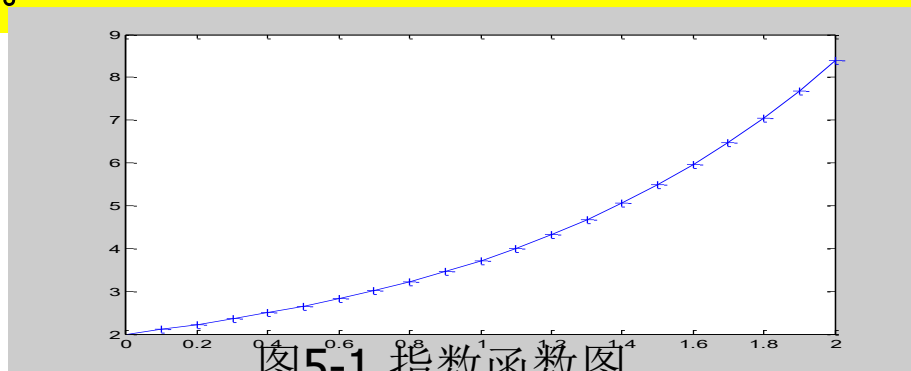


图5-1 指数函数图

【例5-2】 画出正弦曲线族: $y = k \sin t$ 其中 $t \in [-\pi, 2\pi]$ $k = 1, 2, \dots, 6$

t=[-pi:pi/100:2*pi]'; k=1:6; y=sin(t)*k;

plot(t,y) %y是矩阵形式

运行结果如图5-2所示。

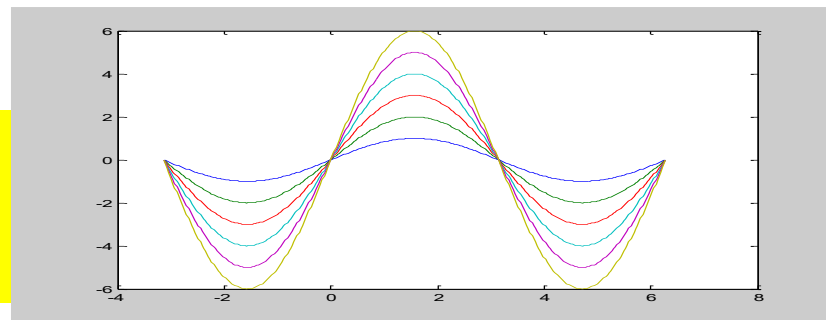


图5-2 正弦曲线族

【例5-3】 画出余弦曲线 $y = \cos x, x \in [0, 2\pi]$ 要求线型加宽、标记符号为五星形（填充颜色为黄色，周边颜色为红色）。

```
x=0:pi/20:2*pi;  
y=cos(x);  
plot(x,y,'-p','linewidth',2,'markersize',12,  
'markerfacecolor','y','markeredgecolor','r')  
运行结果如图5-3所示。
```

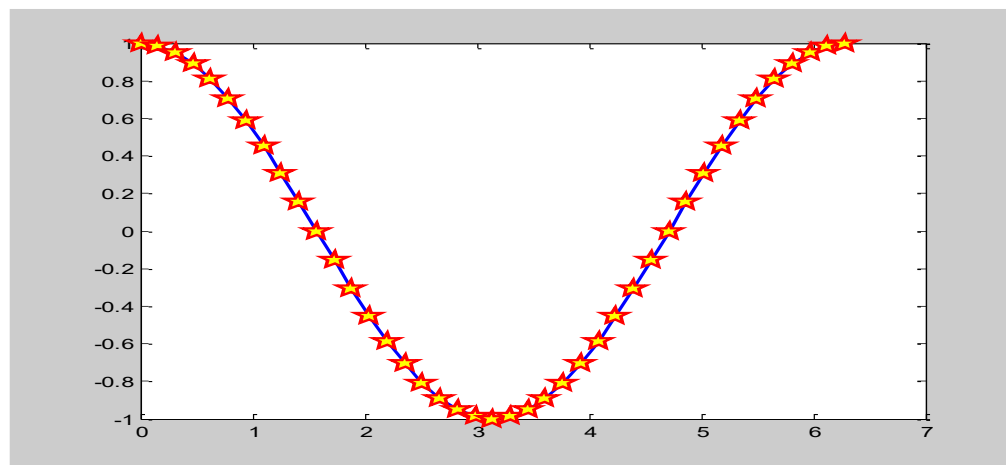
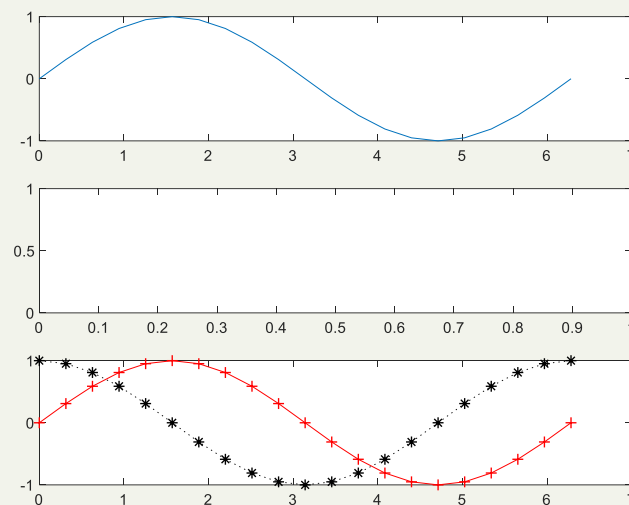
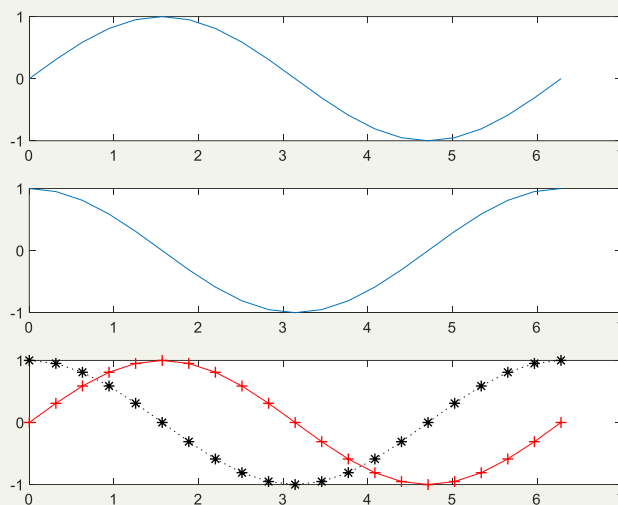


图5-3 余弦曲线标记图

MATLAB 图形处理

5.3.3 图形与坐标轴的删除

- `clf` 清除当前图形
- `cla` 清除当前坐标轴
- 例5-15
- `clf`
- `x=0:pi/10:2*pi;`
- `y1=sin(x);`
- `y2=cos(x);`
- `a=subplot(3,1,1);`
- `plot(x,y1);`
- `b=subplot(3,1,2);`
- `plot(x,y2);`
- `c=subplot(3,1,3);`
- `plot(x,y1,'r+-',x,y2,'k*:')`
- `cla(b)`



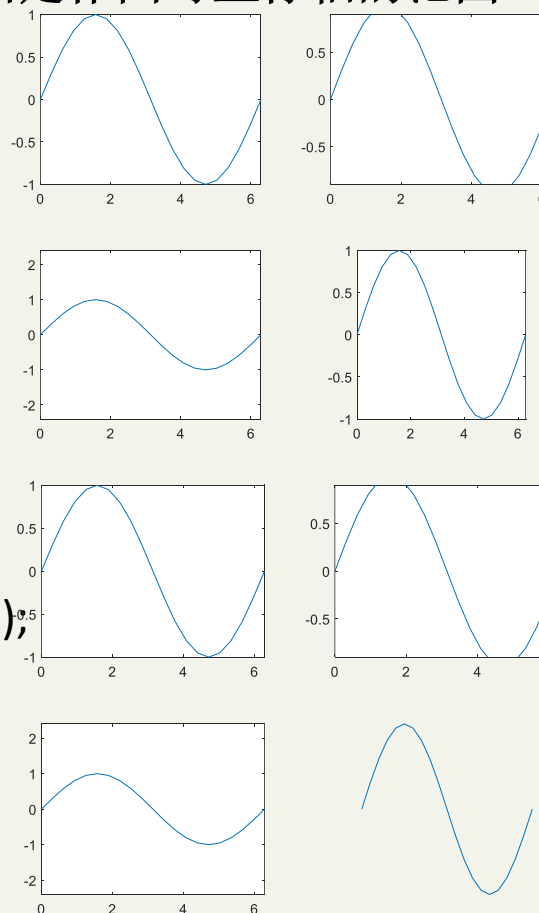
MATLAB 图形处理

5.3.4 坐标轴定义和设置

- **axis** (**[xmin xmax ymin ymax]**) 指定作图时坐标轴的范围
- **axis equal** x轴和y轴的比例尺相同
- **axis square** 坐标轴图框称正方形
- **axis off** 清除坐标刻度

例5-16

```
clf
x=0:pi/10:2*pi;
y=sin(x);
subplot(2,2,1);
plot(x,y);
subplot(2,2,2);
plot(x,y);axis([0 2*pi -0.9 0.9]);
subplot(2,2,3);
plot(x,y);axis equal;
subplot(2,2,4);
plot(x,y);axis square;
axis off
```



MATLAB 图形处理

5.3.5 网格线设置

- `grid on` 给当前坐标系加上网格线
- `grid off` 从当前坐标系中删除网格线
- `grid` 网格切换命令，相当于交替执行`grid on` 与`grid off`命令
- 例5-17

```
clf  
x=0:pi/10:2*pi;  
y=sin(x);  
subplot(3,1,1);  
plot(x,y);  
subplot(3,1,2);  
plot(x,y);grid on;  
subplot(3,1,3);  
plot(x,y);grid off;
```

MATLAB 图形处理

5.3.6 图例设置

- legend (str1, str2, ...,k) 增加图例, str1, str2, ...为图例标题, 与图形内曲线对应; k为图例放置位置参数 (一般不用)。
- legend off 删除图例
- 例5-18
- clf
- x=0:pi/10:2*pi;
- y1=sin(x);
- y2=cos(x);
- subplot(2,1,1);
- plot(x,y1,x,y2);
- subplot(2,1,2);
- plot(x,y1,x,y2);legend('sin(x)','cos(x)')

MATLAB 图形处理

5.3.7 文字及标题设置

- `text (x, y, ‘字符串’)` 在图形指定坐标位置(x,y)上标示字符串
- `gtext (‘字符串’)` 利用鼠标在图形的某一位置标示字符串
- `title (‘字符串’)` 在所画图形的最上端标示该图形标题的字符串
- `xlabel (‘字符串’)` 设置x轴的名称
- `ylabel (‘字符串’)` 设置y轴的名称
- `zlabel (‘字符串’)` 设置z轴的名称
- 例5-19

```
clf
x=0:pi/10:2*pi;
y=sin(x);
plot(x,y);
text(3.5,0,'sin(x)');x
gtext('sin(x)示例');
title('sin(x)函数')
xlabel('x axis')
ylabel('y axis')
```

常用Tex字符集

命令	字符	命令	字符	命令	字符	命令	字符
<code>\alpha</code>	α	<code>\omega</code>	ω	<code>\Omega</code>	Ω	<code>\eta</code>	η
<code>\beta</code>	β	<code>\psi</code>	ψ	<code>\Psi</code>	Ψ	<code>\rho</code>	ρ
<code>\gamma</code>	γ	<code>\Gamma</code>	Γ	<code>\epsilon</code>	ϵ	<code>\tau</code>	τ
<code>\delta</code>	δ	<code>\Delta</code>	Δ	<code>\chi</code>	χ	<code>\mu</code>	μ
<code>\theta</code>	θ	<code>\Theta</code>	Θ	<code>\Pi</code>	Π	<code>\pi</code>	π
<code>\sigma</code>	σ	<code>\Sigma</code>	Σ	<code>\zeta</code>	ζ	<code>\xi</code>	ξ
<code>\phi</code>	ϕ	<code>\Phi</code>	Φ	<code>\oslash</code>		<code>\nu</code>	ν
<code>\lambda</code>	λ	<code>\Lambda</code>	Λ	<code>\copyright</code>	@	<code>\infty</code>	∞
<code>\forall</code>	"	<code>\leq</code>	$\leq$	<code>\pm</code>	$\pm$	<code>\oplus</code>	$\text{\AA}$

<code>\exists</code>	$\$$	<code>\geq</code>	$\geq$	<code>\times</code>	$\times$	<code>\otimes</code>	$\ddot{A}$
<code>\in</code> $\emptyset$	$\in$	<code>\neq</code>	$\neq$	<code>\div</code>	$\div$	<code>\wedge</code>	$\wedge$
<code>\partial</code>	∂	<code>\equiv</code>	$\equiv$	<code>\mid</code>	$ $	<code>\surd</code>	$\surd$
<code>\int</code>	$\int$	<code>\rangle</code>	$\rangle$	<code>\sim</code>	$\sim$	<code>\0</code>	
<code>\rfloor</code>	ϕ	<code>\langle</code>	$\langle$	<code>\ldots</code>	$\dots$	<code>\o</code>	$\bigcirc$
<code>\cap</code>	$\cap$	<code>\cup</code>	$\cup$	<code>\supset</code>	$\supset$	<code>\subset</code>	$\subset$
<code>\leftarrow</code> row		<code>\perp</code>	$\perp$	<code>\supseteq</code> q	$\supseteq$	<code>\subseteq</code>	$\subseteq$
<code>\rightarrow</code>	$\leftarrow$	<code>\uparrow</code> w	$\uparrow$	<code>\rightarrow</code> ow	$\rightarrow$	<code>\downarrow</code> ow	$\downarrow$

字符串也可以使用各种字体，如黑体（\bf）、斜体（\it）、倾斜体（\sl）、正体字符（\rm），或使用\fontname{fontname}选定使用的字体，\fontsize{fontsize}选定使用的字体尺寸。例如，要显示，只需键入：
`text(3,5,'sin(\it\omegat)+(\it\theta)')`

在某个字符后面加上一个上标或下标，可以分别采用“^”、“_”来实现，若要把多个字符作为指数或下标，则应该使用大括号。

【例5-5】绘出函数 $y_1 = e^{-2x}$ 和 $y_2 = e^{-2x} \sin 2\pi x$ 的图形，并在图形中标注这两个函数。

```
x=0:pi/100:pi;  
y1=exp(-2*x); y2=exp(-2*x).*sin(2*pi*x);  
plot(x,y1,'-r',x,y2,'-bo')  
xlabel('自变量x'); ylabel('因变量y')  
text(0.7,0.3,'y_1=e^{-2x}')  
text(1,-0.1,'y_2=e^{-2x}\sin(2\pi x)')
```

运行结果如图5-5所示。

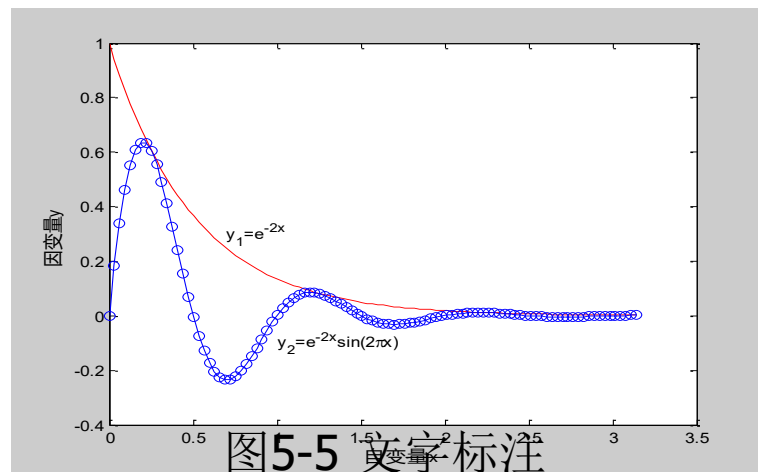


图5-5 文字标注

【例5-4】绘出信号 $y = \sin t \sin 5t$ 及其包络线 $y = \pm \sin t$ $t \in [0, \pi]$ 上的图形。

```
t=0:pi/100:pi;  
y1=sin(t); y2=-sin(t);  
y3=sin(t).*sin(5*t);  
plot(t,y1,'-r',t,y2,'-k',t,y3,'-bo')  
xlabel('时间'); ylabel('幅度')  
title('波形及包络线')  
legend('y=sint','y=-sint','y=sintsin5t')  
运行结果如图5-4所示。
```

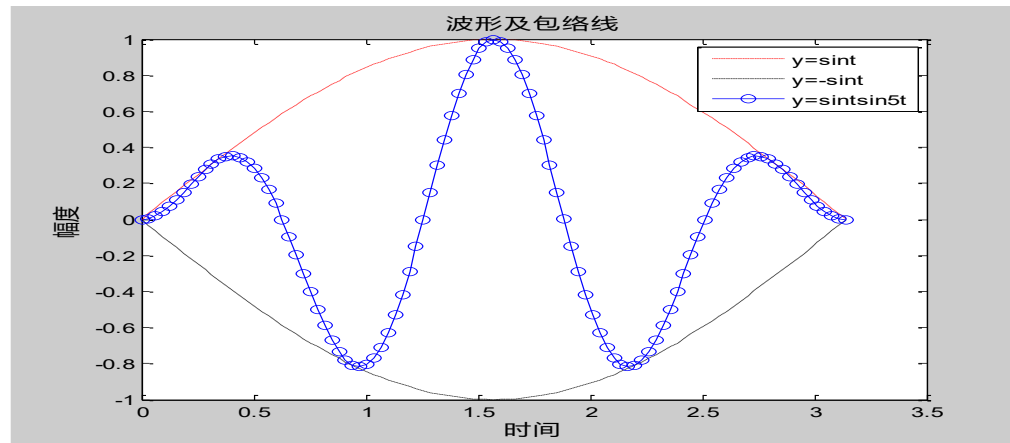


图5-4 波形与包络线图

MATLAB 图形处理

5.3.8 增加图形元素

- `hold on` 当前图形保持在图形窗口不变，允许在当前坐标系内绘制另外一个图形
- `hold off` 释放已绘制的图形，使新图覆盖旧图
- `hold` 切换命令，即在`hold on`和`hold off`命令之间切换

【注意】MATLAB绘图时，默认`hold`命令为`hold off`，此时新的绘图命令会使新图覆盖旧图。因此，如果需要在图形窗口中原有图形保持，必须在绘制图形之前调用`hold on`命令。

例5-20

```
clf
```

```
x=0:pi/10:2*pi;
```

```
y1=sin(x);
```

```
y2=cos(x);
```

```
subplot(2,1,1);
```

```
plot(x,y1);
```

```
subplot(2,1,2);plot(x,y2);hold on;
```

```
plot(x,y1);hold on;plot(x,y2);
```

```
hold off;plot(x,x);
```

【例5-7】将 $y = \sin x$ 和 $z = 0.5 \sin x$ $x \in [0, 2\pi]$ 绘制在同一个图上。

```
x=linspace(0,2*pi,60); y=sin(x);  
plot(x,y,'b');  
xlabel('自变量'), ylabel('因变量')  
hold on;  
z=0.5*sin(x);  
plot(x,z,'k:');  
legend('y=sin(x)', 'z=0.5*sin(x)');  
hold off
```

显示结果如图5-7所示。

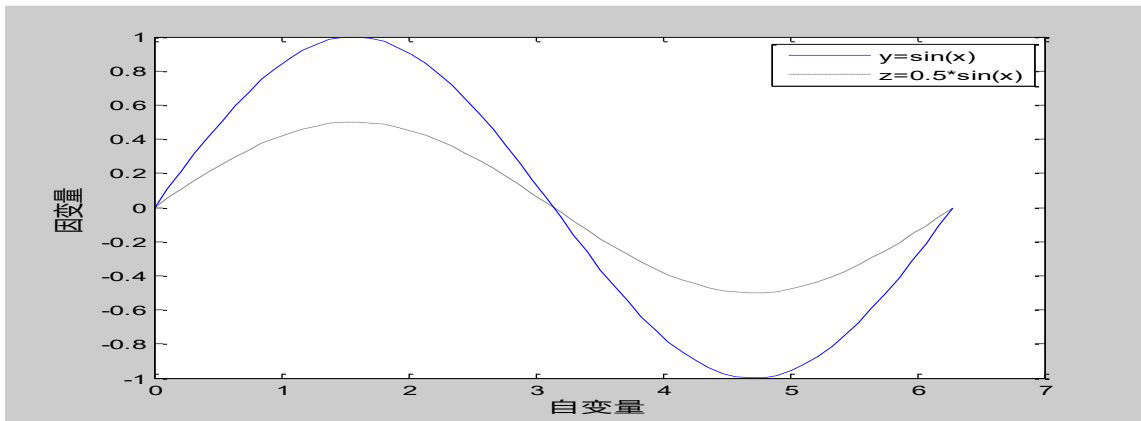


图5-7 迭加绘图

MATLAB 图形处理

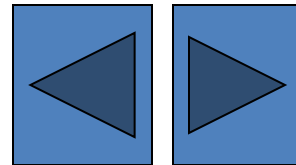
5.3.10 色图处理

`colormap (map)` 将当前图形色图设置为map格式。

- `map`通常为下列格式之一：`hsv`（红色-蓝色-深红色）、`gray`（灰度）、`pink`（粉红色）、`cool`（青色-深红色）、`autumn`（红色-黄色）、`spring`（红紫色-黄色）、`winter`（蓝色-绿色）、`summer`（绿色-黄色）等。
- `brighten (s)` 改变当前图形窗口色图的亮度。若 $-1 < s < 0$, 则当前图形变暗；若 $0 < s < 1$, 则当前图形变亮。
- 例5-22

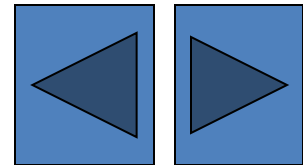
格式 `colormap(MAP)` %用**MAP**矩阵映射当前图形的色图
`colormap('default')` %默认的设置是**jet**

说明 **MAP**实际上是一个 $m \times 3$ 的矩阵，每一行的3个值都为0-1之间数，分别代表颜色组成的**r**（红）、**g**（绿）、**b**（蓝）值。其中**[1 0 0]**代表红色，**[0 1 0]**代表绿色，**[0 0 1]**代表蓝色。在绘图设计时，可直接用系统自带的色彩函数即可。



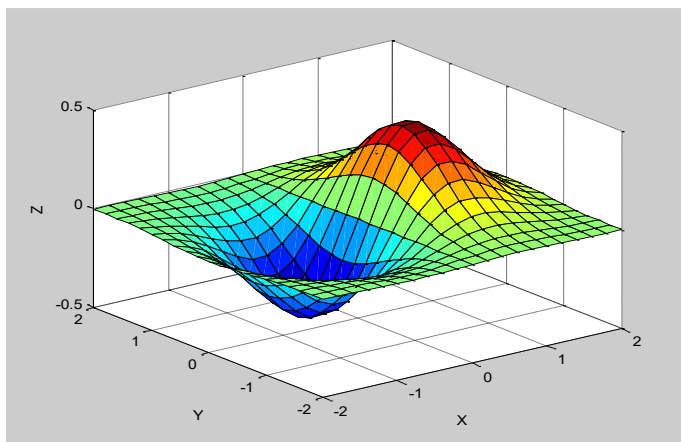
常用的色彩函数如下：

- **autumn**: 由红色向桔黄色、黄色平滑过渡。
- **bone**: 灰色的色图，具有较深的蓝色成分。
- **colorcube**: 包含**RGB**颜色空间中尽可能多的有规则色彩，提供灰色、纯红、
● 纯绿、纯蓝多步间隔的颜色。
- **cool**: 由青色和洋红组成阴暗的颜色。
- **flag**: 由红色、白色、蓝色和黑色组成。
- **hot**: 在黑色、红色、桔红色、黄色和白色之间平滑过渡。
- **jet**: 在蓝色、青色、黄色、桔红色、红色之间过渡。
- **pink**: 包含品红的柔和暗色。
- **spring**: 由颜色深浅的洋红和黄色组成。
- **summer**: 由颜色深浅的绿色和黄色组成。
- **winter**: 由颜色深浅的蓝色和绿色组成。
- **hsv**: 生成一个包含色度-饱和度值的色图。颜色从红色到黄色、绿色、青色、
● 蓝色、品红，最后返回红色。该色图对于显示周期函数很有用处。
- **prism**: 生成一个三棱镜色图。颜色：红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色。

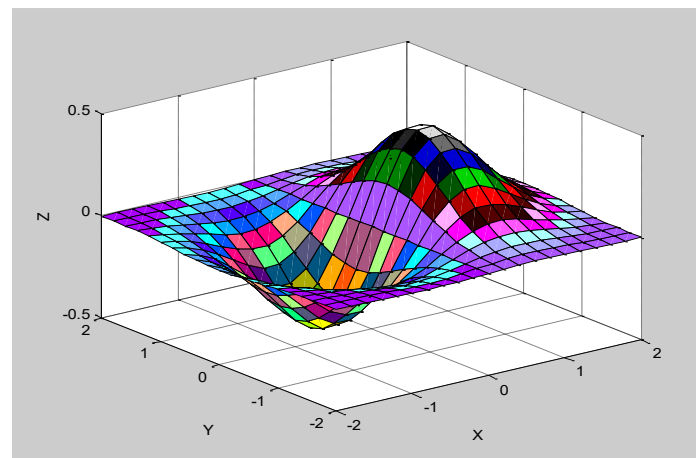


加色图的绘图。

```
[X,Y]=meshgrid(-2:0.2:2, -2:0.2:2);  
Z=X.* exp(-X.^2 - Y.^2);  
surf(X,Y,Z);  
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z')
```



加上色图函数：
colormap(colorcube)
colormap(hot)



MATLAB 图形处理

5.4 三维绘图

MATLAB提供了非常丰富的三维绘图函数，在命令窗口中输入“`help graph3d`”就可以得到所有绘制三维图形的命令。在MATLAB中，可以绘制的三维图形有三维曲线和三维曲面。

5.4.1 三维曲线基本绘图函数

【函数命令】

`plot3`

【调用格式】

`plot3(x1,y1,z1, x2,y2,z2, ..., xn,yn,zn)`

`plot3(x1,y1,z1, x2,y2,z2, ...,xn,yn,zn)`绘制三维曲线图，其中，每组（ x ， y ， z ）都对应着 x 、 y 、 z 轴的坐标值。

【说明】`plot3`函数也可以加`mode`参数，形如`plot3（x，y，z，mode）`的函数可以通过`mode`取值来设置三维曲线的格式等信息。

MATLAB 图形处理

例5-23

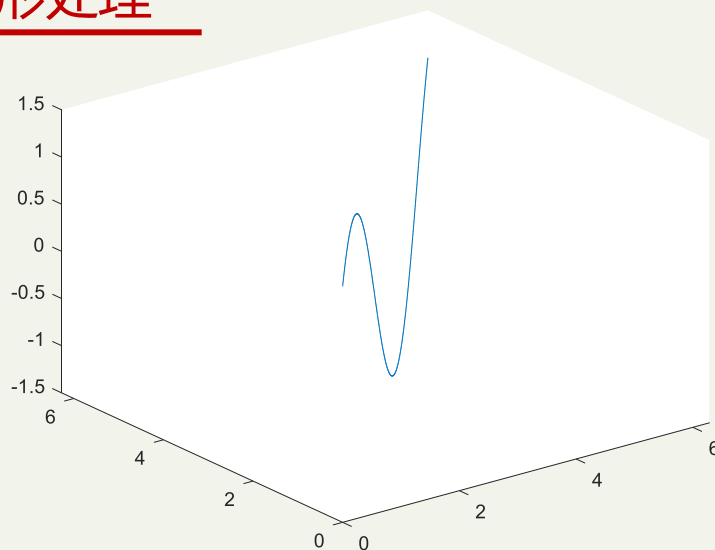
`clf`

`x=0:0.01:2*pi;`

`y=0:0.01:2*pi;`

`z=cos(x)+sin(y);`

`plot3(x,y,z);`

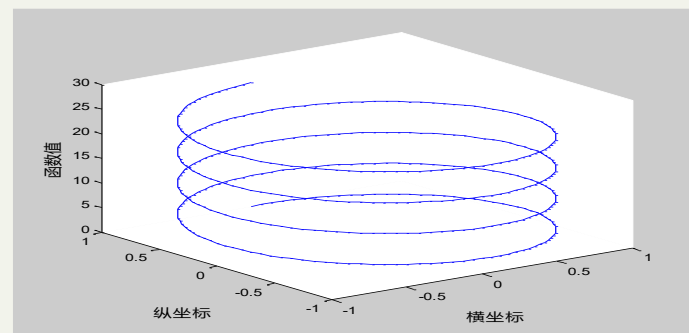


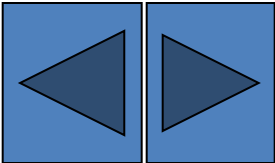
画出参数方程,的三维曲线图。

`t=0:pi/50:8*pi;`

`plot3(sin(t),cos(t),t)`

`xlabel('横坐标'); ylabel('纵坐标'); zlabel('函数值')`





画出参数方程,的三维曲线图。

$t=0:0.05:2\pi$;

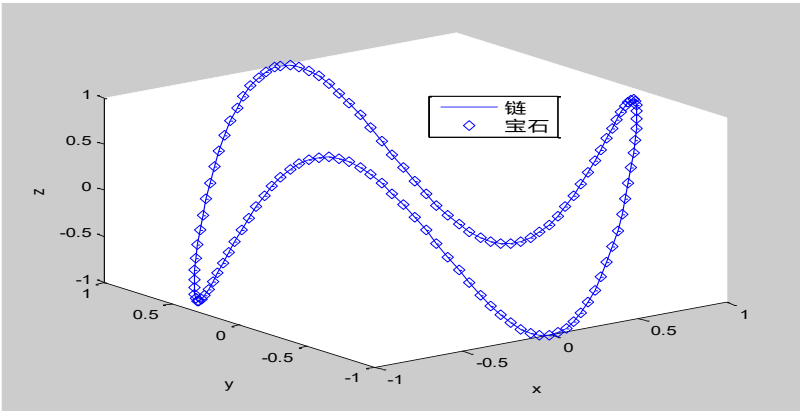
$x=\sin(t)$; $y=\cos(t)$; $z=\cos(3t)$;

`plot3(x,y,z,'b-','x,y,z','bd')`

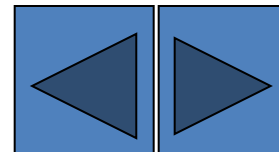
`xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z')`

`legend('链','宝石','Location','best')`

作业 区别于`plot3(x,y,z,'b-d')`



符号	线类型	符号	颜色	符号	点类型	符号	点类型
-	实线 (缺省 值)	r	红色	+	加号	s	正方形
		g	绿色	o	小圆圈	d	棱形
--	虚线	b	兰色	*	星号	^	向上三角
:	点线	y	黄色	.	实点	v	向下三角
-.	点划线	k	黑色	x	交叉号	>	向右三角
(空白)	不划线 或实线	w	白色	p	五角星	<	向左三角
		c	青色	h	六角星		



5.4.2 获取数据点矩阵

1. 网络坐标的矩阵生成格式

`[X,Y]=meshgrid(x,y)` %生成二元函数 $z=f(x,y)$ 在 x - y 平面上的矩形定义域数据点矩阵 X 和 Y mesh(网格、网眼、网)

`[X,Y,Z]=meshgrid(x,y,z)` %生成三元函数 $u=f(x,y,z)$ 中立方体定义域中的数据点矩阵 X 、 Y 和 Z

【例5-15】 生成二元数据点矩阵 X 和 Y 。

```
>> x=1:6;
```

```
>> y=1:3;
```

```
>> [X,Y]=meshgrid(x,y)
```

```
X =
```

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

```
Y =
```

1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3

help meshgrid - 二维和三维网格

此 MATLAB 函数 基于向量 x 和 y 中包含的坐标返回二维网格坐标。 X 是一个矩阵，每一行是 x 的一个副本； Y 也是一个矩阵，每一列是 y 的一个副本。坐标 X 和 Y 表示的网格有 $\text{length}(y)$ 个行和 $\text{length}(x)$ 个列。

2. Mesh画网格曲面

格式 `mesh(X,Y,Z,C)`

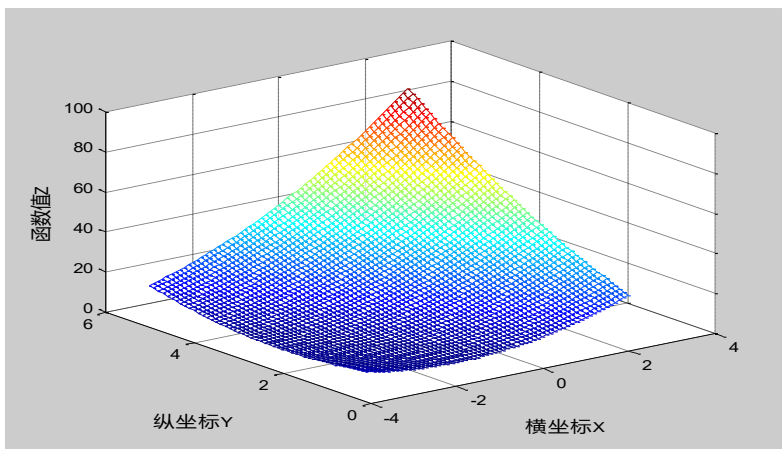
% X、Y为坐标轴取值向量，Z为X、Y平面上的函数值矩阵，C为色彩向量，当C默认时，网格图的色彩随Z的高度而变

画三维网络图。

```
x=-3:0.1:3; y=1:0.1:6;
```

```
[X,Y]=meshgrid(x,y); Z=(X+Y).^2; mesh(X,Y,Z)
```

```
xlabel('横坐标X'); ylabel('纵坐标Y'); zlabel('函数值Z')
```



MATLAB 图形处理

5.4.3 三维曲面图

【函数命令】

surf

【调用格式】

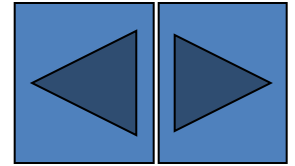
surf (X, Y, Z) , surfc (X, Y, Z)

surf (X, Y, Z) 绘制三维曲面图。其中参数X、Y、Z都是二维矩阵值。

surfc(X, Y, Z):绘制数据的三维曲面，并添加等值线；

【说明】X、Y、Z这三个参数值可以通过meshgrid函数可将x，y指定的区域转换成矩阵X和Y。在绘图时，可以通过meshgrid函数产生在x-y平面上的二维的网格数据，通过z轴的数据对应到这个二维的网格得到Z矩阵，即可画出三维曲面图。

例5-27

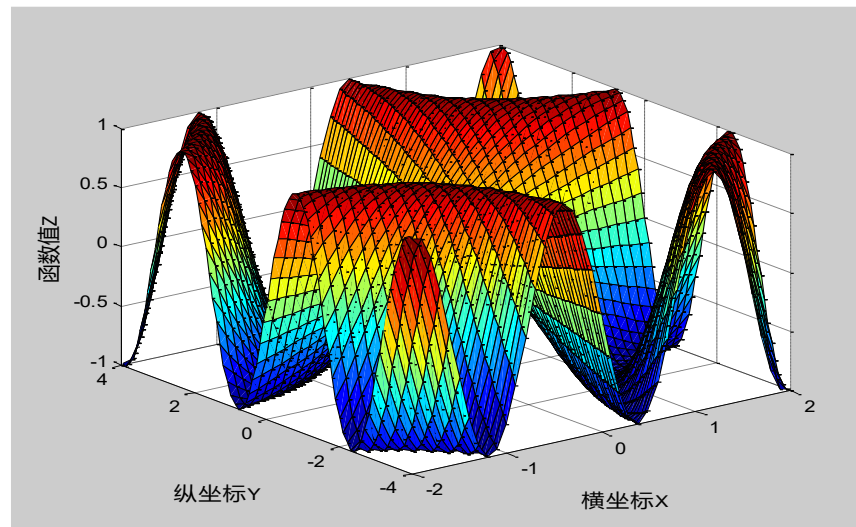


画出函数 $z = \sin xy$ 在 $x \in [-2, 2]$ $y \in [-4, 4]$ 上的曲面图。

```
x=-2:0.1:2; y=-4:0.1:4;
```

```
[X,Y]=meshgrid(x,y); Z=sin(X.*Y); surf(X,Y,Z)
```

```
xlabel('横坐标X'); ylabel('纵坐标Y'); zlabel('函数值Z')
```



MATLAB 图形处理

5.4.4 三维柱状图

【函数命令】

bar3, bar3h

【调用格式】

bar3(x, mode)

bar3(x, mode) 按照x中的数据绘制垂直放置的三维柱状图。mode可以设置成“grouped”或者“stack”来指定这些数据是分组式还是叠加式放置。

【说明】bar3h(x, mode) 和bar3函数使用方法相似，只是bar3h用于绘制水平放置的三维柱状图。

例5-28

clf

```
x=[1 4 7];
```

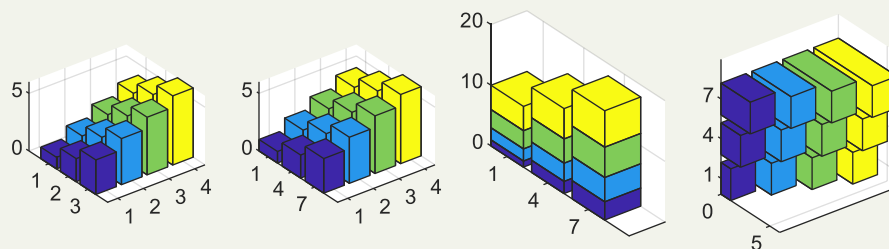
```
y=[1 2 3 4;2 3 4 5;3 4 5 6];
```

```
subplot(1,4,1),bar3(y);
```

```
subplot(1,4,2),bar3(x,y);
```

```
subplot(1,4,3),bar3(x,y,'stack');
```

```
subplot(1,4,4),bar3h(x,y);
```



MATLAB 图形处理

5.4.5 三维饼图

【函数命令】

pie3

【调用格式】

pie3(x, explode)

pie3(x, explode) 绘制三维饼图，通过三维饼图的图形显示显示各组分别所占比例。explode参数用来分离非零值所对应的部分。

【说明】pie3用法和pie用法基本相似。

例5-29

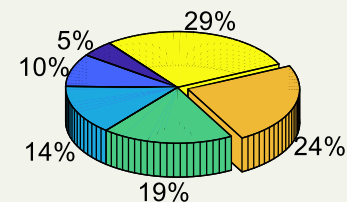
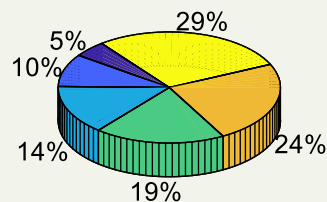
clf

```
x=[1 2 3 4 5 6];
```

```
explode=[0 0 0 0 1 0];
```

```
subplot(1,2,1),pie3(x);
```

```
subplot(1,2,2),pie3(x,explode);
```



MATLAB 图形处理

5.4.6 三维火柴杆图

【函数命令】

`stem3`

【调用格式】

`stem3(x, y, z)`

`stem3(x, y, z)` 在三维坐标轴下 (x, y) 处绘制长度为 z 且平行于 z 轴的三维火柴杆图。

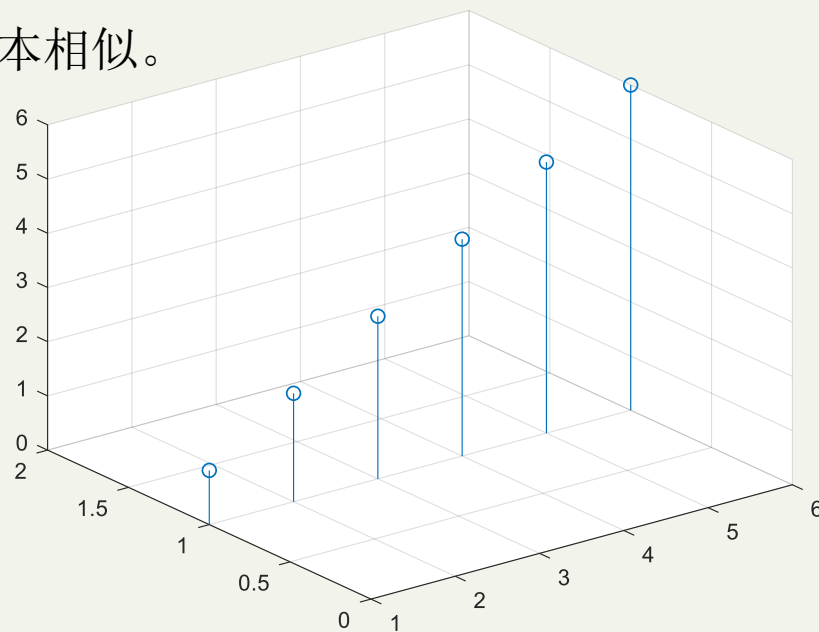
【说明】`stem3` 用法和 `stem` 用法基本相似。

例5-30

`clf`

`x=[1 2 3 4 5 6];`

`stem3(x)`



MATLAB 图形处理

5.4.7 圆柱体图（略）

【函数命令】

`cylinder`

【调用格式】

`[X,Y,Z]=cylinder(r,n)`

`[X,Y,Z]=cylinder(r,n)`返回X、Y、Z三个矩阵值。通过这些矩阵值所绘制的圆柱体是由基线r绕z轴旋转一周而成。基线是由各个点与z轴的距离来定义的。

【说明】

MATLAB提供绘制圆柱体的方法是：先利用函数`cylinder`函数生成一组圆柱体表面的坐标值，然后又通过`mesh`或`surf`命令来绘制出这个圆柱体。

参数r为一个向量，他表示等距离分布的沿圆柱体基线在其单位高度的半径。r的默认值是[1 1]。参数n确定了圆柱体绘制的精度，n越大，则数据点越多，绘制出的圆柱体越精确。反之，n越小，精度越低。n的默认值是n=20。

MATLAB 图形处理

5.4.8 球面图（略）

【函数命令】

`sphere`

【调用格式】

`sphere(n)`，`[X,Y,Z]=sphere(n)`

`sphere(n)`产生单位球面上的数据点，并直接绘制出这个单位球面；

`[X,Y,Z]=sphere(n)`产生X、Y、Z三个矩阵值，分别表示球表面上一些列数据点（x，y，z）的坐标值。利用这些矩阵值，可以再使用`mesh`和`surf`函数来绘制球面。

【说明】

MATLAB提供绘制球面的方法是：先利用函数`sphere`函数生成一组球面表面的坐标值，然后又通过`mesh`或`surf`命令来绘制出这个球面。

参数n确定了圆柱体绘制的精度，n越大，则数据点越多，绘制出的圆柱体越精确。反之，n越小，精度越低。n的默认值是n=20。

MATLAB 图形处理

5.8 可视化编辑图形

在图形窗口中可视化编辑图形，实际上是在图形窗口中交互绘图。相关的图形制作命令，都可利用MATLAB的图形窗口交互完成操作。

MATLAB的图形窗口分为4个部分：标题栏、菜单栏、工具栏、图形显示窗口。

- 标题栏

标题栏标示了该图形窗口的标题。该栏可以由用户自定义标题栏的名称。

- 菜单栏

菜单栏是图形窗口的主要部分，能够完成图形窗口设置的大部分功能。

- 工具栏

方便快捷地实现菜单项的某些常用功能。

- 图形显示窗口

图形的主要显示区域。

MATLAB 图形处理

5.9 工作空间中绘图

MATLAB提供了可以直接根据工作空间中的数据直接绘图的简单绘图方法,这种方法简单易学,方便快捷。

基本方法如图5-49所示:在工作空间中,首先用鼠标左键选中要绘制图形的数据变量,看到变量变成蓝色后,单击工作空间中的绘图下拉图标,并选择图形的类型就可以绘制出图形了。可以选择的绘图类别包括: plot、bar、stem、stairs、area、pie、hist和其他类型图形等。

如果绘制的是多变量数据的图形,需要将所选数据全部选中后,再单击工作空间红的绘图下拉图标,选择所绘制图形的类型就可以绘制了。

MATLAB 图形处理

5.9 工作空间中绘图

MATLAB提供了可以直接根据工作空间中的数据直接绘图的简单绘图方法,这种方法简单易学,方便快捷。

基本方法如图5-49所示:在工作空间中,首先用鼠标左键选中要绘制图形的数据变量,看到变量变成蓝色后,单击工作空间中的绘图下拉图标,并选择图形的类型就可以绘制出图形了。可以选择的绘图类别包括: plot、bar、stem、stairs、area、pie、hist和其他类型图形等。

如果绘制的是多变量数据的图形,需要将所选数据全部选中后,再单击工作空间红的绘图下拉图标,选择所绘制图形的类型就可以绘制了。

工具箱

[教学目的]

- ※ 了解一些**MATLAB**常用的工具箱功能
- ※ 能够利用统计工具箱解决数理统计中的问题
- ※ 了解神经网络工具箱的使用

[教学知识点]

统计工具箱

[教学要求]

通过本章的学习，了解**MATLAB**的一些工具箱，能够利用统计工具箱解决一些数理统计的问题。

工具箱

7.1 工具箱介绍

- 通讯工具箱(Communication Toolbox)

提供100多个函数和150多个SIMULINK模块用于通讯系统的仿真和分析。主要包括：信号编码，调制解调，滤波器和均衡器设计，通道模型和同步等。可由结构图直接生成可应用的C语言源代码。

- 控制系统工具箱(Control System Toolbox)

可进行连续系统设计和离散系统设计。主要包括：状态空间和传递函数，模型转换，频域响应（Bode图、Nyquist图和Nichols图等），时域响应（冲击响应、阶跃响应、斜坡响应等），根轨迹、极点配置与LQG等。

- 财政金融工具箱(Financial Toolbox)

提供成本、利润分析，市场灵敏度分析，业务量分析及优化，偏差分析，资金流量估算，财务报表。

- 频率域系统辨识工具箱(Frequency Domain System Identification Toolbox)。

能够辨识具有未知延迟的连续和离散系统；计算幅值 / 相位、零点 / 极点的置信区间；设计周期激励信号、最小峰值、最优能量诺等

工具箱

- **模糊逻辑工具箱(Fuzzy Logic Toolbox)**

主要提供了友好的交互设计界面，能够自适应神经—模糊学习、聚类以及Sugeno推理，支持SIMULINK动态仿真，可生成C语言源代码用于实时应用。

- **高阶谱分析工具箱(Higher—Order Spectral Analysis Toolbox)**

提供了高阶谱估计、信号中非线性特征的检测和刻画、延时估计、幅值和相位重构；、阵列信号处理和谐波重构等方面的功能。

- **图像处理工具箱(Image Processing Toolbox)**

提供了现实及处理图像数据的功能，主要包括：二维滤波器设计和滤波，图像恢复增强，色彩、集合及形态操作，二维变换，图像分析和统计等。

- **线性矩阵不等式控制工具箱(LMI Control Toolbox)**

具有LMI的基本用途、基于GUI的LMI编辑器、LMI问题的有效解法和LMI问题解决方案等功能。

工具箱

- 模型预测控制工具箱(Model Predictive Control Toolbox)

主要包括建模、辨识及验证，支持MISO模型和MIMO模型，阶跃响应和状态空间模型等。

- u分析与综合工具箱(u-Analysis and Synthesis Toolbox)

具有u分析与综合、H₂和H_∞最优综合、模型降阶、连续和离散系统、u分析与综合理论等功能。

- 神经网络工具箱(Neural Network Toolbox)

神经网络广泛应用于工程、金融和人工智能等领域，所提供的主要功能包括：BP，Hopfield，Kohonen、自组织、径向基函数等网络；竞争、线性、Sigmoidal等传递函数；前馈、递归等网络结构；性能分析及应用等。

- 优化工具箱(Optimization Toolbox)

具有线性规划和二次规划，求函数的最大值和最小值，多目标优化，约束条件下的优化和非线性方程求解等功能。

工具箱

- 偏微分方程工具箱(Partial Differential Equation Toolbox)

主要包括二维偏微分方程的图形处理、几何表示、自适应曲面绘制和有限元方法等。

- 鲁棒控制工具箱(Robust Control Toolbox)

主要包括：LQG / LTR最优综合；H2和H无穷大最优综合；奇异值模型降阶；谱分解和建模等。

- 信号处理工具箱(signal Processing Toolbox)

主要包括数字和模拟滤波器设计、应用及仿真；谱分析和估计；FFT、DCT等变换；参数化模型等。

- 样条工具箱(Spline Toolbox)

主要包括分段多项式和B样条，样条的构造，曲线拟合及平滑，函数微分、积分等。

工具箱

- 统计工具箱(Statistics Toolbox)。

主要包括概率分布和随机数生成，多变量分析，回归分析，主元分析，假设检验等功能。

- 符号数学工具箱(Symbolic Math Toolbox)。

它集成了符号和多种精密计算，可完成符号表达式和符号矩阵的创建，符号微积分、线性代数、方程求解，因式分解、展开和简化，符号函数的二维图形，图形化函数计算器等方面的工作。

- 系统辨识工具箱(SysTEm Identification Toolbox)

主要包括状态空间和传递函数模型，模型验证，MA、AR、ARMA等模型，基于模型的信号处理和谱分析等功能。

- 小波工具箱(Wavelet Toolbox)

小波理论广泛应用于影像及通信信号的处理方面，主要包括基于小波的分析 and 综合，图形界面和命令行接口，连续和离散小波变换及小波包，一维、二维小波和自适应去噪和压缩等。

致读者

感谢